

다시 묻는 AI 교실 · 고등학교 AI와 책임 있게 협업하는 13차시

1차시 AI와 협업한다는 것

이야기로 먼저 만나는 핵심 개념

__학년 __반 __번

이름 _____

이야기로 여는 1차시

다 된 줄 알았다



처음 그걸 봤을 때를 아직도 기억한다. 한 줄을 쳤다. “모임 안내문 좀 써 줘.” 엔터를 누르고 손을 떼기도 전에 글이 쏟아졌다. 인사말이 있고, 일정이 있고, 준비물이 있고, 마지막엔 “많은 참여 부탁드립니다”까지 붙어 있었다. 십 초도 안 지났다. 예전 같으면 저녁 내내 붙잡고 있었을 일이었다.

솔직히 좀 감동했다. 그리고 바로 이런 생각이 들었다. **다 됐네. 이거 그냥 보내면 되겠네.**

단체방에 붙여 넣으려다 한 번 더 읽었다. 웃음이 쏙 들어갔다. 셋째 주 토요일인데 둘째 주로 돼 있었고, 우리 모임에선 한 번도 해 본 적 없는 온라인 신청 링크가 안내돼 있었다. 그 링크는 존재하지도 않는 거였다. 누가 봐도 그럴듯했는데, 그럴듯했기 때문에 하마터면 그대로 나갈 뻔했다.

AI는 우리 모임을 몰랐다. 그래서 대부분의 모임이 이렇겠지 싶은 걸로 빈칸을 채웠다. 그때 내가 한 실수는 딱 하나다. **결과가 나온 순간을 일이 끝난 순간으로 착각한 것.**

예전에 공사장 옆을 지나다 벽돌 쌓는 분을 한참 본 적이 있다. 한 층 올리고는 수평자를 대 보고, 또 한 층 올리고는 다시 대 보고. 답답할 만큼 느렸다. 그런데 며칠 뒤 다시 지나갈 때 보니 그 벽만 유난히 반듯했다. 바로 옆, 빠르게 올라간 벽은 군데군데 다시 뜯고 있었다.

AI가 쓴 안내문을 받았을 때 그 벽이 떠올랐다. 십 초 만에 벽돌이 열 층 올라와 있는데, 수평자는 한 번도 안 대 봤다. 보기엔 멀쩡한데, 정말 똑바른지는 아무도 모른다.

그러니 이걸 AI를 조심하자는 이야기가 아니다. 쓰지 말자는 건 더더욱 아니다. 몇 초 만에 오는 결과는 정말 큰 선물이다. 다만 하나 알게 된 게 있다. 선물을 받은 다음에 할 일이 남아 있다는 것. 그리고 그 일이 진짜 일이라는 것.

첫 결과물이 곧 완성은 아니다. 그다음의 확인과 교정이 본 작업이다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 프롤로그 「다 된 줄 알았다」와 1장에서

이번 시간에 배울 것

1. 생성형 AI가 결과를 만드는 방식을 설명할 수 있다.
2. 이 교재의 핵심 개념을 사례와 연결해 설명할 수 있다.
3. AI 활용의 윤리적·제도적 원칙을 확인할 수 있다.

생각 열기

- AI를 학습이나 과제에 써 본 경험이 있다면, 결과를 받은 뒤 무엇을 했나요?
- “AI가 다 해 줬다”와 “AI와 함께 했다”는 어떻게 다를까요?

알아보기 들어가며 — 이 교재가 다루는 질문

생성형 AI에게 “보고서 개요 짜 줘”라고 입력하면 몇 초 만에 제목, 목차, 연구 질문, 결론 방향까지 갖춘 결과가 나옵니다. 문제는 그 결과가 너무 그럴듯해서 **판단까지 끝난 것처럼 느껴진다**는 데 있습니다.

이 교재는 『첫 결과물이 곧 완성은 아니다』의 핵심 생각을 바탕으로, 고등학생이 탐구·수행평가·프로젝트에서 AI와 **책임 있게 협업하는 방법**을 13차시에 걸쳐 다룹니다. 핵심 명제는 하나입니다. **AI의 첫 결과물은 완성이 아니라 검토의 출발점이며, 진짜 작업은 그다음에 시작된다.**

알아보기 생성형 AI는 어떻게 답을 만드는가

대화형 AI(대규모 언어 모델, LLM)는 방대한 텍스트에서 학습한 패턴을 바탕으로 **주어진 문맥 다음에 올 가능성이 높은 표현**을 이어 붙여 답을 만듭니다. 그래서 문장은 매끄럽지만, 사용자가 말하지 않은 조건은 알 수 없고 가장 그럴듯한 해석으로 채웁니다. 원문은 이를 **추론**이라고 부릅니다.

이 특성 때문에 두 가지 일이 동시에 일어납니다. 하나는 조건을 일일이 말하지 않아도 빠르게 작업을 시작할 수 있다는 장점이고, 다른 하나는 **내 의도와 다른 결과가 완성된 얼굴로 나타난다**는 위험입니다.

이야기 지민이의 탐구 보고서

이 교재에는 고등학교 2학년 ****지민****과 친구 ****태오****가 등장합니다. 지민이가 “진로 연계 탐구 보고서”를 준비하며 겪는 일을 따라가며 핵심 개념을 만나 봅시다.

장면 1. 한 줄짜리 부탁

지민이는 생명과학 교과에서 진로와 연계한 탐구 보고서를 써야 합니다. 학교가 허용한 AI 도구를 열고 이렇게 입력했습니다.

지민 진로 탐구 보고서 개요 짜 줘. 주제는 유전자 가위.

날말 · 프롬프트 AI에게 건네는 지시·질문·요청. 결과의 방향을 정하는 출발점이지만, 프롬프트에 담기지 않은 조건은 AI가 알 수 없다.

장면 2. 완성된 얼굴

AI는 8초 만에 서론·이론적 배경·연구 방법·기대 효과·결론까지 갖춘 개요와 참고문헌 다섯 개를 보여 줬습니다. 지민이는 생각했습니다. “구조가 완벽하네. 이대로 쓰면 되겠다.”

날말 · 첫 결과물 AI와의 초기 대화에서 처음 형태를 갖춘 결과. 답변 하나일 수도, 시험용 첫 버전(MVP)일 수도 있다.

날말 · 인스턴트적 사고 형태가 갖춰졌다는 이유로 판단까지 끝났다고 여기는 태도. 원문이 경계하는 핵심 태도다.

장면 3. 검토해 보니

다음 날 담당 선생님의 평가 기준표를 다시 읽은 지민이는 멈췄했습니다. 기준은 ①학생 스스로 세운 탐구 질문, ②교과 개념과의 연결, ③실제로 확인 가능한 자료였습니다. 그런데 AI 개요에는 탐구 질문이 없이 일반적인 설명만 있었고, 참고문헌 다섯 개 중 두 개는 검색해도 찾을 수 없었습니다.

날말 · 검증 결과물 속 사실·수치·출처·작동이 맞는지 근거와 대조해 확인하는 것.

날말 · 의미 확인 요청의 뜻이 서로 같게 이해되었는지 확인하는 것. 검증과는 별개다.

장면 4. 먼저 이해를 드러내게 하기

지민이는 방식을 바꿨습니다.

지민 개요를 다시 쓰기 전에, 네가 이해한 내 과제의 목표와 조건을 먼저 설명해 줘. 정하지 않은 건 짐작하지 말고 물어봐.

AI 유전자 가위 기술을 소개하는 일반 보고서로 이해했습니다. 다만 탐구 질문과 분량이 정해지지 않았습니다. 어떤 질문을 탐구하고 싶으신가요?

지민 “유전자 가위로 만든 작물에 대한 소비자 인식은 무엇에 따라 달라지는가”로 할 거야. 실험은 하지 않고, 설문과 문헌으로만. A4 4쪽이면 끝이야.

날말 · 되말하기 이해한 내용을 자기 말로 다시 설명해 상대가 맞고 틀림을 판별할 수 있게 하는 것.

날말 · 경계 / 완료 조건 이번엔 하지 않을 것(실험) / 이번 단계가 끝났다고 볼 구체적 기준(A4 4쪽, 탐구 질문·교과 연결·확인된 자료).

장면 5. 결정과 기록

AI는 “설문 표본이 작으면 결론을 일반화하기 어렵다”는 반론을 냈습니다. 지민이는 그 지적을 받아들여 결론의 범위를 “우리 학교 학생”으로 좁히기로 결정했습니다. 그리고 탐구 노트에 적었습니다. “결론 범위를 교내로 한정. 이유: 표본 120명. 다시 볼 조건: 다른 학교 자료 확보 시.”

날말 · 판단권 처음 문제를 제기한 사람이 “충분히 해결되었는가”를 판단할 권한. 반론을 성실히 다룰 책임이 함께 따른다.

날말 · 관계의 기억 확인한 뜻·경계·선택의 이유·교정을 다음 작업에서 쓸 수 있도록 채팅 밖에 남긴 기록.

날말 · 완결 완벽하지 않아도 판단과 기록까지 마치고, 남은 한계와 재검토 조건을 밝히며 지금 단계를 닫는 것.

AI 활용의 네 가지 원칙 — 반드시 확인할 것

1. **이용 조건과 학교 지침** 서비스마다 이용 연령과 보호자 동의 조건이 다릅니다. 학교와 교과가 허용한 도구와 범위 안에서 사용합니다.
2. **개인정보와 저작권** 본인·타인의 개인정보, 미공개 자료, 저작권이 있는 자료를 함부로 입력하지 않습니다.
3. **학업 정직성** AI 사용이 허용된 범위를 확인하고, 사용했다면 어디에 어떻게 썼는지 밝힙니다. AI가 생성한 문장을 자신의 사고인 것처럼 제출하지 않습니다.
4. **최종 책임** AI는 판단을 돕는 도구입니다. 무엇을 믿고 무엇을 제출할지에 대한 책임은 작성자에게 있습니다.

활동 1 개념 연결하기

각 개념이 등장한 장면 번호와, 그 장면에서 지민이가 한 행동을 쓰세요.

인스턴트적 사고 ()

검증 ()

되말하기 ()

판단권 ()

관계의 기억 ()

ㄱ. 장면 4(이해 설명 요청)

ㄴ. 장면 5(범위 한정 결정)

ㄷ. 장면 5(탐구 노트 기록)

ㄹ. 장면 2(그대로 쓰려 함)

ㅁ. 장면 3(참고문헌 검색)

활동 2 나의 사례

AI(또는 검색·번역 도구)의 결과를 “완성”으로 받아들였다가 문제가 생겼던 경험을 쓰고, 그때 놓친 확인이 무엇이었는지 분석해 보세요.

나의 경험

그때 놓친 확인

활동 3 토론

“AI가 만든 결과물은 고칠 필요 없을 만큼 정확하다”는 주장에 대해, 오늘 배운 AI의 작동 방식을 근거로 반박하는 글을 쓰세요.

반박하는 글

스스로 점검해요

- ☐ 생성형 AI가 답을 만드는 방식과 그 한계를 설명할 수 있다.
- ☐ 핵심 개념 다섯 가지 이상을 사례와 연결할 수 있다.
- ☐ AI 활용의 네 가지 원칙을 말할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“작업을 시작하기 전에, 네가 이해한 내 목표와 조건을 먼저 설명해 줘. 정하지 않은 건 짐작하지 말고 물어봐.”

✍ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

다시 묻는 AI 교실 · 고등학교 AI와 책임 있게 협업하는 13차시

2차시 그럴듯함은 해결이 아니다

첫 결과물과 MVP의 진짜 가치

__학년 __반 __번

이름 _____

이야기로 여는 2차시

너무 완성돼 보이는 얼굴



처음 AI한테 안내문을 받았던 그날 밤, 솔직히 기분이 정말 좋았다. 몇 년 동안 매달 저녁 한 시간씩 붙들고 있던 일이 십 초 만에 끝났으니까. 결과를 보고 혼자 웃었다. 와, 이거 진짜 다 됐네. 그 기분은 오 분도 안 갔다. 다시 읽은 안내문엔 틀린 낱자가 있었다. 그리고 그 실망 덕분에 처음으로 궁금해졌다. 이게 왜 이렇게 그럴듯한데 틀렸을까.

친구가 손으로 쓴 초안을 받아 본 적 있을 거다. 줄 그어 지운 문장이 있고, 여백에 화살표가 있고, 어떤 자리엔 “여기 나중에”라고 적혀 있다. 그런 걸 받으면 굳이 묻지 않아도 안다. 아, 아직 덜 됐구나. 그래서 자연스럽게 펜을 들고 어디가 비었는지 본다. 그 지저분한 흔적이 사실은 되게 쓸모 있는 신호다.

AI 초안에는 그런 게 없다. 처음부터 제목, 목차, 결론이 다 있다. 빈칸이 있어야 할 자리에 그럴듯한 문장이 앉아 있고, 고민이 필요한 자리에 깔끔한 결론이 놓여 있다. 일부러 그러는 건 아니다. 앞에 온 말 다음에 올 법한 가장 그럴듯한 말을 이어 붙이는 것, 그게 이 도구가 하는 일이다. 그러니까 AI 초안은 아직 아무도 제대로 안 읽었는데 벌써 완성된 얼굴을 하고 있다. 그 얼굴이 말한다. “저 다 됐어요.” 그리고 우리는 그걸 믿고 싶어진다. 믿으면 편하니까.

문제는 AI가 빠르다는 게 아니다. 결과가 나오는 순간 내 생각이 같이 멈춰 버리는 게 문제다. 이걸 인스턴트적 사고라고 부른다. 모양이 나왔으니 판단도 끝났다고 여기는 생각. 컵라면처럼 물 붓고 삼 분이면 끝난다고 믿는 마음. 컵라면은 그렇게 먹으라고 만든 거니까 괜찮다. 하지만 사람들에게 보낼 안내문, 같이 갈 여행 계획, 누군가 읽을 글은 모양이 갖춰졌다고 끝나는 게 아니라, 그 모양이 내 상황에 맞는지 봐야 끝난다.

모델하우스에 가 보면 다 완벽하다. 거실은 넓고 환하고, 소파는 벽에 딱 맞고, 식탁 위 꽃병까지 제자리를 안다. 걷다 보면 저절로 생각한다. 여기 살고 싶다. 그런데 나와서 차에 타는 순간 다른 질문들이 올라온다. 우리 집 소파가 저 벽에 들어가나. 모델하우스는 이런 질문에 답하지 않는다. 제일 이상적인 모습을 보여 줄 뿐이지, 그게 우리 식구한테 맞는지는 말해 주지 않는다.

AI의 첫 결과물이 꼭 모델하우스 같다. 제일 그럴듯하게, 제일 일반적인 기준에 맞춰, 제일 매끄럽게 꾸며져 있다. 글이 매끄럽다고 내 목표를 이해한 건 아니다. 정보가 많다고 중요한 게 지켜진 건 아니다. 놀라는 건 괜찮다. 다만 놀라움이 다음 질문을 대신하면 안 된다. 그다음 질문이 뭐냐면, 이거 정말 내가 원하는 거 맞나, 이거다.

그렇듯해 보인다고 끝난 게 아니다. 경고처럼 들리지만, 안 끝났으니까 이제 시작하자는 초대다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 1장 「너무 완성돼 보이는 얼굴」에서

이번 시간에 배울 것

1. 첫 결과물이 완성처럼 보이는 구조적 이유를 설명할 수 있다.
2. MVP를 “작은 완성품”이 아니라 “검증의 시작”으로 이해할 수 있다.

생각 열기

- 보기에 완벽했지만 실제로 써 보니 맞지 않았던 결과물이 있었나요?
- “빨리 만든 것”과 “빨리 판단을 멈춘 것”은 어떻게 다를까요?

알아보기 완성된 얼굴을 한 초안

사람이 쓴 초안에는 미완성의 신호가 남습니다. 빈칸, 지운 흔적, “추후 보완” 메모가 있어 읽는 사람이 자연스럽게 경계합니다. 반면 AI의 초안은 처음부터 서론·본론·결론이 갖춰진 형태로 나옵니다. 잘못 이해한 부분이나 근거 없는 주장도 매끄러운 문장 속에 섞여 **미완성의 신호가 지워진 채** 나타납니다.

원문은 여기서 핵심을 짚습니다. **문제는 AI가 빠르다는 것이 아니라, 결과가 나온 순간 사용자의 판단이 멈춘다는 것입니다.**

겉으로 보이는 것	착각하기 쉬운 결론	실제로 확인해야 할 것
문장이 매끄럽다	내 목표를 이해했다	평가 기준·과제 조건과의 일치
기능이 작동한다	문제가 해결됐다	처음 겪던 불편이 실제로 해소됐는가
정보가 풍부하다	중요한 것이 지켜졌다	꼭 필요한 조건이 묻히지 않았는가
참고문헌이 있다	근거가 확실하다	출처가 실재하는가, 내용이 일치하는가

생활 속 비유 · 모델하우스

모델하우스는 가구, 조명, 동선까지 완벽해 보입니다. 하지만 그 집이 우리 가족의 예산, 통학 거리, 생활 방식에 맞는지는 별개의 문제입니다. 완벽한 외관은 **내 조건에 맞는지에 대한 증거가 아닙니다.**

알아보기 MVP: 작은 완성품이 아니라 검증의 시작

MVP(Minimum Viable Product, 최소 기능 제품)는 핵심 아이디어를 시험하기 위해 만든 최소한의 첫 버전입니다. 많은 사람이 MVP를 “조금만 다듬으면 출시할 수 있는 작은 완성품”으로 오해합니다.

원문은 MVP의 진짜 가치를 다르게 봅니다. 실물을 앞에 두고 **무엇이 맞고 무엇이 틀렸는지 확인할 수 있게 해 준다**는 데 있다는 것입니다. 흥미롭게도 사용자 자신도 결과물을 보기 전에는 자기 기준을 다 알지 못합니다. 실물을 봐야 “이 방향은 아니다”, “이 기능은 필요 없다”, “여기까지만 하자”는 판단이 나옵니다.

이야기 동아리 출결 앱

태오는 코딩 동아리에서 “동아리 출석 체크 앱”을 만들기로 했습니다. AI에게 부탁하자 하루 만에 로그인, 출석 통계 그래프, 푸시 알림, 관리자 화면까지 갖춘 앱 코드가 나왔습니다. 그런데 막상 동아리 시간에 써 보니, 부원들이 원하는 건 **“버튼 하나로 출석하고, 부장이 명단을 한눈에 보는 것”**뿐이었습니다. 로그인 절차 때문에 출석에 오히려 1분이 더 걸렸습니다.

태오의 첫 버전은 실패작이 아닙니다. 덕분에 “우리에게 필요한 핵심 기능은 무엇인가”가 드러났기 때문입니다.

결과물을 고치는 것은 실패의 증거가 아니라, 서로 다르게 이해했던 부분을 드디어 드러내고 진짜 판단을 시작했다는 증거입니다.

꼭 기억해요

- 첫 결과물을 완성품으로 보면 수정은 뒷수습이 되고, 시험의 시작으로 보면 수정이 곧 본 작업이 된다.
- 형태의 완성도는 목표 달성의 증거가 아니다.

활동 1 점검표 만들기

지민이의 첫 개요(1차시 장면 2)를 평가 기준에 비추어 점검하세요.

평가 기준	AI 첫 개요의 상태	충족 여부	보완 방향
학생 스스로 세운 탐구 질문			
교과 개념과의 연결			
확인 가능한 자료			

활동 2 MVP 다시 보기

태오의 앱에서 “핵심 기능”과 “덧붙은 기능”을 구분하고, 다음 버전에서 무엇을 남기고 무엇을 뺄지 이유와 함께 쓰세요.

핵심 기능

덧붙은 기능

다음 버전 계획과 이유

활동 3 성찰

내가 최근에 “형태가 갖춰졌으니 끝났다”고 판단한 작업 하나를 골라, 원래 목표와 실제 결과의 차이를 분석하세요.

원래 목표와 실제 결과의 차이

스스로 점검해요

- ☐ 첫 결과물이 완성처럼 보이는 이유를 구조적으로 설명할 수 있다.
- ☐ MVP의 가치를 “검증의 시작”으로 설명할 수 있다.
- ☐ 수정이 실패가 아니라 판단의 시작임을 사례로 말할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“네 결과물이 내 평가 기준 각각을 어떻게 충족했는지, 근거와 함께 하나씩 짚어 줘.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

다시 묻는 AI 교실 · 고등학교 AI와 책임 있게 협업하는 13차시

3차시 “더 좋게” 이전에 던질 네 가지 질문

막연한 개선 요청을 판단 가능한 질문으로

__학년 __반 __번

이름 _____

이야기로 여는 3차시

고치는 건 실패가 아니다



첫 결과물을 완성품으로 보면, 고치는 건 귀찮은 뒷수습이다. AI가 실수했으니 내가 치워야 한다는 기분. 거기엔 약간의 짜증이 섞인다. 그래서 결과를 받자마자 “더 좋게 해 줘” 한마디로 넘기고 싶어진다.

그런데 그 말은 조심해야 한다. 더 좋게라는 말을 들은 AI는 대개 일반적으로 좋아 보이는 쪽으로 키운다. 설명 늘리고, 기능 더하고, 빠진 거 없게 이것저것 넣는다. 근데 많아지는 거랑 내 목표에 가까워지는 건 다른 얘기다. 짧은 안내문이 필요한 사람한테 길어진 안내문은 오히려 핵심을 가린다.

그래서 더 좋게라고 하기 전에 네 가지를 먼저 물어본다. AI는 내가 풀려는 문제를 뭐라고 이해했나. 내가 제일 중요하게 생각한 기준이 들어갔나. 목표랑 상관없거나 범위를 넘어선 건 없나. 뭐가 채워지면 이번 단계는 끝났다고 볼 수 있나.

해 보니까 이 네 질문은 AI를 검사하는 목록이면서, 사실은 나한테 하는 질문이었다. 내가 뭘 원하는지, 뭐가 중요한지, 어디까지 할지, 언제 멈출지. 답하다 보면 막연한 바람이 조금씩 또렷한 기준이 된다. **더 좋게 대신, 뭘 어떻게 고칠지가 보인다.**

다시 날짜가 틀렸던 그 안내문으로 돌아가 보자. 나는 처음부터 다시 쓸 수도 있고 틀린 데만 고칠 수도 있었다. 그런데 먼저 AI한테 물어봤다. 네가 이해한 내 목표가 뭐였는지 말해 달라고. AI는 동호회의 일반적인 정기 모임 안내문으로 이해했다고 답했다. 그 말 듣자마자 어디서 어긋났는지 한눈에 보였다. ‘일반적인’이라는 말 안에 숨은 짐작들, 그게 날짜랑 신청 방법을 엉뚱하게 채운 거다. 이제 뭘 말해 줘야 할지 알았다. 우리 모임 날짜랑 우리 모임 방식.

완성된 얼굴 너머를 본다는 건 이런 거다. 매끄러운 표면을 한 겹 걷어 내고, 그 밑의 이해와 짐작과 빈자리를 들여다보는 것. AI를 의심하는 게 아니라 AI랑 나 사이의 틈을 확인하는 거다.

우리는 결과를 보기 전엔 내 기준을 다 모른다. 머릿속으로는 분명했는데 막상 실물을 보면 흔들린다. 이 방향은 아니네. 이건 필요 없겠다. 여기까지만 하자. 이런 판단은 실물을 봐야 나온다. 그래서 첫 결과물은 귀하다. 머릿속 생각을 밖으로 꺼내 비교할 수 있게 해 주는 첫 거울이다.

고친다는 건 뭔가 잘못됐다는 고백이 아니라 뭔가를 새로 알게 됐다는 보고였다. 날짜가 틀린 걸 찾은 나는 실패한 게 아니었다. AI가 우리 모임 사정을 모른다는 것, 그리고 내가 그걸 말 안 해 줬다는 걸 알게 된 거다. 그 앞이 다음 부탁을 더 정확하게 만든다.

결과물을 고치는 건 실패의 증거가 아니라, 서로 다르게 이해한 부분을 드디어 발견하고 진짜 판단을 시작했다는 증거다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 1장 「너무 완성돼 보이는 얼굴」에서

이번 시간에 배울 것

1. “더 좋게 해 줘”라는 요청이 결과를 어떻게 왜곡하는지 설명할 수 있다.
2. 네 가지 점검 질문으로 결과물을 체계적으로 검토할 수 있다.

생각 열기

- 선생님이 “보고서를 더 좋게 고쳐 오세요”라고만 하면, 무엇을 고치겠습니까?
- “좋다”는 판단의 기준은 누가 정해야 할까요?

알아보기 “더 좋게”가 만드는 일

결과물이 마음에 들지 않을 때 가장 쉽게 나오는 요청은 “더 좋게 만들어 줘”입니다. 그러면 AI는 대개 **일반적으로 좋아 보이는 방향으로** 결과물을 키웁니다. 설명을 늘리고, 사례를 더하고, 빠진 것이 없도록 요소를 채웁니다.

그러나 **내용이 많아지는 것과 목표에 가까워지는 것은 같은 일이 아닙니다.** 4쪽 보고서에 6쪽 분량의 설명이 붙으면 핵심이 묻히고, 시험하려던 핵심 기능 하나에 로그인·통계·알림이 붙으면 원래 무엇을 확인하려 했는지 흐려지고 수정 범위만 커집니다.

알아보기 네 가지 점검 질문

	점검 질문	무엇을 확인하나
①	AI는 내가 해결하려는 문제를 무엇이라고 이해했는가?	목표 해석의 일치
②	내가 가장 중요하게 생각한 기준이 결과물에 반영되었는가?	핵심 기준의 반영
③	목표와 무관하거나 처음 정한 범위를 넘어선 추가가 있는가?	범위 이탈
④	어떤 조건이 충족되면 이번 단계를 끝났다고 볼 수 있는가?	완료 조건

이 질문은 AI를 검사하는 목록이면서, 동시에 **내가 무엇을 원하는지 명확히 해 가는 사고 도구**입니다. 원문이 원하는 순서는 다음과 같습니다.

알아보기 네 가지 점검 질문 — 원문이 원하는 순서

단계	할 일
1	AI에게 자신이 이해한 목표를 먼저 설명하게 한다.
2	맞게 이해한 부분과 어긋난 부분을 구분해 알려 준다.
3	남은 차이와 “언제 끝낼지”를 함께 정한다.

이야기 적용 사례

지민이는 두 번째 개요를 받고 “더 좋게”라고 하는 대신 네 질문을 적용했습니다.

지민 네가 이해한 이 보고서의 목표가 뭐야?

AI 유전자 가위 작물에 대한 소비자 인식의 영향 요인을 설문과 문헌으로 탐구하는 4쪽 보고서입니다.

지민 맞아. 그런데 교과 개념 연결이 빠졌어. 유전자 발현 단원과 연결해 줘. 그리고 “해외 규제 비교”는 범위 밖이니 빼. 탐구 질문, 교과 연결, 설문 설계가 들어가면 이번 단계는 끝이야.

꼭 기억해요

- “더 좋게”라고 말하기 전에 네 가지 질문으로 먼저 점검한다.
- 무엇이 “좋은 것”인지는 과제의 목표와 기준이 정한다.

활동 1 사례 분석

아래 상황에 네 가지 질문을 적용하세요.

태오는 국어 수행평가로 “사회 문제에 대한 3분 연설문”을 써야 합니다. AI에게 “청소년 수면 부족 연설문 써 줘”라고 했더니 통계 10개와 해외 사례, 정책 제안 다섯 가지가 담긴 7분 분량의 글이 나왔습니다.

① AI의 목표 해석

② 핵심 기준 반영 여부

③ 범위 이탈 요소

④ 완료 조건

활동 2 요청문 재작성

막연한 요청을 점검 질문에 근거한 구체적 요청으로 바꾸세요.

“더 좋게 해 줘.” →

“좀 더 전문적으로.” →

“다시 써 줘.” →

활동 3 나의 결과물 점검

최근 작업 하나를 골라 ①원래 해결하려던 문제 ②실제로 해결한 문제 ③빠진 것과 요청하지 않았는데 들어간 것을 비교하세요.

원래 문제

실제 해결한 문제

빠진 것 / 추가된 것

스스로 점검해요

- ☐ “더 좋게” 요청의 한계를 설명할 수 있다.
- ☐ 네 가지 점검 질문과 적용 순서를 말할 수 있다.
- ☐ 막연한 요청을 구체적 요청으로 바꿀 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“네가 이해한 내 목표를 먼저 설명해 줘. 맞는 부분과 어긋난 부분을 구분해서 알려 줄게.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

다시 묻는 AI 교실 · 고등학교 AI와 책임 있게 협업하는 13차시

4차시 AI의 친절이 방향을 흐릴 때

대화 깔때기: 펼치고, 덜어내기

__학년 __반 __번

이름 _____

이야기로 여는 4차시

길을 물었을 뿐인데

AI한테 하나를 물었는데 열을 알려 줄 때가 있다. 처음엔 감탄했다. 와, 이런 것까지 챙겨 주네. 근데 그걸 다 읽고 나면 이상하게 피곤했다. 고마운데 지쳤다. 결과는 분명 풍성한데 내가 원래 뭘 하려고 했는지가 흐려졌다.

낮선 동네에서 길을 잃었다고 해 보자. 지나가는 분한테 묻는다. “시청이 어디예요?” 그분이 정말 친절하다. 길을 알려 준 다음, 근처에 국밥집이 맛있다고 한다. 시청 주차장은 비싸니까 건너편 공영 주차장 쓰라고 한다. 그러다 시청 건물이 언제 지어졌는지, 예전엔 그 자리에 뭐가 있었는지 얘기가 시작된다. 십 분쯤 지나 고맙다고 인사하고 돌아서는데 머리가 하얘진다. 그래서 첫 사거리에서 왼쪽이었나, 오른쪽이었나.

그분이 한 말은 하나도 안 틀렸다. 문제는 정보가 길 찾기라는 목적보다 많았다는 거다. 필요한 건 딱 하나, 첫 사거리에서 어느 쪽이냐였다. 그게 다른 얘기들 사이에 묻혔다. **방향 없는 친절은 아무리 성실해도 길을 잃게 한다.**

그렇다고 친절을 막을 필요는 없다. 사람은 아는 만큼만 물을 수 있다. 모르는 건 물을 수도 없다. 그러니 AI가 묻지도 않은 걸 펼쳐 보여 주는 건 고마운 일이다. 대신 제안이랑 실행을 나누면 된다. 부탁한 범위 안에서 먼저 만들 것. 범위를 넓힐 아이디어는 본문에 섞지 말고 따로 제안할 것. 추가 제안이 시간이나 분량을 얼마나 늘리는지 말해 줄 것. 내가 고르기 전엔 새 내용을 기본으로 넣지 말 것. 이런 친절을 막는 게 아니라 친절한테 자리를 정해 주는 거다. 본문은 부탁한 것의 자리고, 맨 아래 추가 제안은 친절의 자리다.

가을 캠핑 준비할 때였다. 캠핑장 예약하고 차량 배정하고 장비기 목록까지 만들었는데, AI가 맨 끝에 한 줄을 붙였다. “추가 제안: 강가라 비가 오면 물이 빨리 볼 수 있습니다. 우천 시 일정과 연락 방법을 미리 정해 두면 좋겠습니다.” 일기 예보는 맑음이었지만 그 한 줄이 마음에 걸려서 단체방에 짧게 공지했다. 비 오면 전날 저녁 여덟 시에 취소 여부 알림. 그리고 정말로 전날 오후부터 비가 쏟아졌다. 미리 정해 둔 덕분에 아무도 헛갈리지 않았고, 아무도 불어난 강가로 가지 않았다.

그 한 줄은 본문이 아니라 맨 아래 “추가 제안” 자리에 있었다. 그래서 내가 고를 수 있었다. 친절이 제자리에 있으니까, 받을지 말지 판단할 여유가 생긴 거다. 친절을 막았으면 그 한 줄도 없었을 거다.

그 동네에서 길 알려 준 분한테 내가 바랐던 것도 결국 이거였다. 시청 가는 길을 먼저 분명히 알려 주고, 그다음에 혹시 시간 되면 근처 국밥집도 괜찮다고 짧게 덧붙여 주는 것. 그랬으면 길도 안 잃고 맛있는 점심도 먹었을 거다.

친절의 무게는 양에서 오지 않는다. 친절이 놓인 자리에서 온다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 2장 「친절도 무거울 수 있다」에서

이번 시간에 배울 것

1. AI의 덧붙임이 목표를 흐리는 메커니즘을 설명할 수 있다.
2. 제안과 실행을 분리하는 요청을 설계할 수 있다.

생각 열기

- 정보가 많아서 오히려 결정이 늦어진 경험 있나요?
- “무엇을 할 수 있는지”와 “무엇을 해야 하는지”는 어떻게 다를까요?

이야기 원문 속 실제 어긋남

원문의 사용자가 자신의 생각을 처음 문서로 정리할 때 일입니다. 대화 중 “결과를 만들어 내는 건 너무 인스턴트적인 사고”라는 표현을 했고, AI는 이 표현을 붙잡아 글 전체의 중심 주제로 삼았습니다.

그렇듯한 해석이었지만 사용자가 말하고 싶었던 핵심은 달랐습니다. 사용자는 이렇게 바로잡았습니다. **“가장 큰 문제는 서로의 생각이 정확히 전달되지 않는다는 점, 그리고 AI의 지나친 친절이 방향을 흐리거나 목표를 넘어서 원하는 결과에 닿지 못하게 한다는 점이야.”**

AI가 눈에 띄는 표현 하나를 전체 주제로 확대하는 동안, 정작 중요한 두 문제는 뒤로 밀렸습니다. 문장은 그럴듯했지만 방향은 달랐던 것입니다.

알아보기 좋은 의도가 좋은 결과를 보장하지 않는다

AI는 대체로 **더 도와주는 방향**으로 응답을 넓힙니다. 관련 정보와 대안을 덧붙이고, 위험을 경고하고, 생각하지 못한 선택지를 제시합니다. 이 덕분에 놓친 문제를 발견하기도 하므로 친절 자체가 문제는 아닙니다.

문제는 **무엇을 위한 친절인지 확인되지 않은 채 덧붙임이 누적되는 것**입니다. 선택지가 늘면 검토할 것이 늘고, 꼭 지켜야 할 조건이 여러 장점 사이에 묻힙니다. “무엇을 할 수 있는지”는 잘 보이는데 “무엇을 해야 하는지”는 흐려집니다.

“더 좋아 보인다”	“목표에 가깝다”
내용이 많고, 기능이 다양하며, 설명이 매끄럽다.	지금 풀어야 할 문제를 정해 둔 범위와 시간 안에서 해결한다.

생활 속 비유 · 길을 물었을 뿐인데

“시청이 어디예요?”라는 질문에 시청 가는 길과 함께 근처 맛집, 주차 요금, 시청의 역사, 주말 행사까지 10분간 설명을 들으면 “그래서 왼쪽이었나, 오른쪽이었나?”가 흐려집니다. 정보의 양이 결정의 질을 보장하지 않습니다.

알아보기 대화 끝내기: 펼치기와 덜어내기

원문은 이 과정을 **대화 끝내기**라고 부릅니다. 여러 가능성을 넓게 펼쳤다가, 목표에 맞지 않는 것을 덜어내며 좁혀 가는 과정입니다.

사람은 자신이 아는 범위 안에서만 질문할 수 있으므로, AI가 예상하지 못한 대안과 위험을 펼쳐 주는 것은 큰 가치가 있습니다.

다만 펼쳐진 것을 모두 실행할 필요는 없습니다. 사용자는 감당할 수 없는 비용, 넘지 말아야 할 범위를 밝히고, AI는 그 이유를 바탕으로 선택지를 다시 좁힙니다. 이것을 “AI는 펼치고 사람은 덜어낸다”는 고정 역할로 볼 필요는 없습니다. 사람이 새 아이디어를 낼 수도, AI가 기준에 따라 먼저 줄일 수도 있습니다. 중요한 것은 **무엇을 더하고 뺐는지, 왜 그랬는지를 서로 알 수 있는 것**입니다.

알아보기 제안과 실행의 분리**AI에게 요청할 작업 방식**

1. 요청한 범위 안에서 먼저 결과를 만든다.
2. 범위를 넓힐 아이디어는 본문에 섞지 않고 별도로 제안한다.
3. 추가 제안이 목표·시간·비용에 주는 영향을 설명한다.
4. 사용자가 선택하기 전에는 새 기능이나 내용을 기본으로 포함하지 않는다.

꼭 기억해요

- 좋은 답은 가능한 모든 것을 담은 답이 아니라, 목표에 필요한 것을 남기고 나머지를 덜어낼 수 있는 답이다.
- 친절은 많을수록 좋은 것이 아니라, 판단 가능한 형태로 건네질 때 도움이 된다.

활동 1 **덧붙임 분류**

학생회 축제 기획을 AI에게 맡겼더니 아래 결과가 나왔습니다. 네 범주로 분류하세요.

AI의 답: 축제 주제 3안, 부스 운영표, 예산 계획, 연예인 섭외 방법, SNS 홍보 캘린더, 굿즈 제작 업체 목록, 우천 시 대체 계획, 지역 상권 협찬 제안서 양식 원래 요청: “예산 50만 원 안에서 반 대항 부스 운영 아이디어를 정리해 줘.”

내용	요청한 것	도움이 될 수 있는 덧붙임	지금은 범위 밖인 덧붙임	이유
축제 주제 3안	☐	☐	☐	
부스 운영표	☐	☐	☐	
예산 계획	☐	☐	☐	
연예인 섭외 방법	☐	☐	☐	
SNS 홍보 캘린더	☐	☐	☐	
굿즈 제작 업체 목록	☐	☐	☐	
우천 시 대체 계획	☐	☐	☐	
지역 상권 협찬 제안서 양식	☐	☐	☐	

활동 2 **요청 설계**

위 상황에서 제안과 실행을 분리하는 요청문을 작성하세요.

활동 3 **깔때기 그려 보기**

내가 진행 중인 프로젝트에서 “펼친 가능성”과 “덜어낸 것”, 그리고 덜어낸 이유를 정리하세요. (깔때기 그림은 종이에 그리고, 여기에는 내용을 적어요.)

펼친 가능성

덜어낸 것

덜어낸 이유

스스로 점검해요

- ☐ 덧붙임이 목표를 흐리는 메커니즘을 설명할 수 있다.
- ☐ 대화 깔때기의 의미를 설명할 수 있다.
- ☐ 제안과 실행을 분리한 요청을 설계할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“요청한 범위 안에서만 먼저 만들어 줘. 확장 아이디어는 맨 아래에 ‘추가 제안’으로 분리하고, 각각이 시간과 분량에 주는 영향도 알려 줘.”

🖋️ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

5차시 같은 말, 다른 의미

추론의 한계와 되말하기

__학년 __반 __번

이름 _____

이야기로 여는 5차시

같은 말, 다른 도착지



“간단하게 해 주세요.” 하루에도 몇 번씩 하는 말이다. 그리고 그 말을 할 때마다 상대가 알아들었다고 믿는다. 그런데 간단하게 안에는 생각보다 많은 뜻이 겹쳐 있다. 짧게 하라는 걸 수도, 어려운 말 쓰지 말라는 걸 수도 있다. 단계를 줄이려거나 장식을 빼라는 뜻일 때도 있다. 말하는 내 머릿속에선 이 중 하나가 분명한데, 듣는 쪽엔 다 열려 있다. 대화에 같은 단어가 나왔다고 같은 뜻에 도착한 건 아니다.

미용실에서 “조금만 다듬어 주세요” 했다가 거울 속에 생각보다 훨씬 짧아진 머리를 본 적 있을 거다. 나는 있다. 당황스럽고 좀 억울했다. 분명히 조금만이라고 했는데. 하지만 미용사 쪽에서 보면 정말 조금 자른 거였다. 그분한테 조금은 오 센티였다. 나한테 조금은 일 센티였다. 둘 다 조금이라는 같은 말을 썼고, 둘 다 그 말에 충실했다. 다만 그 밑에 깔린 기준이 달랐다.

그래서 오래 하신 분들은 가위 대기 전에 머리카락을 손가락 사이에 끼우고 거울 보며 묻는다. “이 정도 자를게요, 괜찮으세요?” 그 짧은 확인 하나가 오 센티랑 일 센티 사이를 메운다. 나는 거울 속 손가락을 보고 대답할 수 있다. “아, 그보다 조금 덜이요.” **말로는 안 건너가던 기준이 보여 주니까 건너간다.**

AI는 대개 가위 대기 전에 안 묻는다. 제일 그럴듯한 뜻을 골라서 바로 자르기 시작한다. 말 안 한 부분을 그럴듯하게 짐작해서 채우는 것, 이걸 추론이라고 부른다. 추론 덕분에 짧게 말하고도 빨리 시작할 수 있다. 사람끼리도 그렇다. 우리는 서로 말을 짐작하면서 듣는다. 그래도 짐작은 확인이 아니다. AI가 그럴듯한 뜻을 골랐다고 그게 내 뜻이라는 보장은 없다.

그럼 어긋남을 어떻게 찾을까. 방법은 간단한데 힘이 세다. 되말하기. AI한테 뭘 부탁하면 흔히 “네, 이해했습니다”라는 답이 온다. 근데 이 답은 뭘 어떻게 이해했는지는 안 알려 준다. 되말하기는 결과 만들기 전에, 이해한 걸 짧게 자기 말로 다시 말하게 하는 거다. “제가 이해한 건, 처음 온 분들도 바로 알 수 있는 한 화면짜리 안내문입니다. 날짜와 모이는 곳을 맨 위에 두고, 그날 할 것은 두 줄 이내로 하겠습니다.”

이걸 들으면 바로 판단이 된다. 맞는 데랑 틀린 데가 보인다. 그날 할 건 아예 빼도 돼, 할 수도 있고, 준비물은 꼭 넣어 줘, 할 수도 있다. 그 순간 숨어 있던 기준이 드러나고, 어긋남은 결과가 나오기 전에 바로잡힌다. 미용사가 손가락 사이에 머리카락을 끼우고 보여 주는 것도 같은 원리다. “조금 자를게요”로는 가릴 수 없는데, “이만큼이요”는 바로 가릴 수 있다.

같은 말을 쓰는 거랑 같은 뜻에 도착하는 건 다르다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 3장 「같은 말, 다른 도착지」에서

이번 시간에 배울 것

1. 일상 언어에 숨은 복수의 기준이 오해를 낳는 방식을 설명할 수 있다.
2. 되말하기로 의미를 확인하고 수정할 수 있다.

생각 열기

- “논리적으로 써라”, “깊이 있게 써라”는 피드백을 받고 무엇을 고쳤나요?
- 그 해석은 선생님의 의도와 같았을까요?

이야기 “고등학생 수준으로”

지민이는 보고서 배경 이론 부분을 AI에게 “고등학생 수준으로 설명해 줘”라고 요청했습니다.

AI는 전문 용어를 모두 빼고 비유 중심의 쉬운 설명을 길게 써 주었습니다.

지민이가 의도한 “고등학생 수준”은 “**생명과학II 교과서 수준의 용어를 쓰되, 대학 전공 수준의 세부 기작은 빼라**”는 뜻이었습니다.

요청은 전달되었고 결과도 자연스러웠지만, **의미는 어긋났습니다.**

알아보기 한 표현에 겹쳐 있는 여러 기준

“간단하게”, “논리적으로”, “고등학생 수준으로”, “핵심만”, “완성해 줘” 같은 일상적 표현에는 여러 기준이 겹쳐 있습니다. **대화에 같은 단어가 나왔다고 해서 같은 의미에 도달한 것은 아닙니다.**

“고등학생 수준으로”에 숨은 해석	그 해석만 반영될 때의 위험
어려운 용어를 쓰지 말라	교과 개념 연결이 사라진다.
내용의 깊이를 낮추라	탐구의 핵심 기작이 빠진다.
교과서 용어 범위로 쓰라	설명이 지나치게 압축될 수 있다.
분량을 줄이라	근거 제시가 부족해진다.

AI는 이 중 가장 그럴듯한 하나를 골라 매끄럽게 만듭니다. 원문이 말하는 **추론**이지요. 추론 덕분에 모든 조건을 말하지 않아도 작업을 시작할 수 있지만, **추론은 확인이 아닙니다.** 또한 사용자 자신도 결과물을 본 뒤에야 “용어는 맞는데 설명이 너무 길다”처럼 기준을 발견하는 경우가 많습니다. 의미의 어긋남은 누구 한쪽의 잘못이라기보다 대화가 원래 맞춰 가는 과정이라는 뜻입니다.

생활 속 비유 · 미용실의 “조금만”

“조금만 다듬어 주세요”의 “조금”은 손님에게 1cm, 미용사에게 5cm일 수 있습니다. 숙련된 미용사가 자르기 전에 길이를 손가락으로 보여 주며 확인하는 이유입니다. AI와의 대화에도 이 **“보여 주며 확인하기”**가 필요합니다.

알아보기 되말하기: 이해를 드러내는 기술

“이해했습니다”는 대화를 빠르게 넘기지만, **무엇을 어떻게 이해했는지는 보여 주지 않습니다.** 되말하기는 이해한 내용을 짧게 자기 말로 재진술해 상대가 맞고 틀림을 판별할 수 있게 하는 것입니다. 앵무새처럼 길게 따라 하는 것이 아니라 **판별 가능한 해석**을 내놓는 것이 핵심입니다.

AI 제가 이해한 목표는, 생명과학II 교과서 수준의 용어로 유전자 가위의 원리를 설명하되 효소의 세부 결합 기작은 제외하고, A4 반 쪽 이내로 정리하는 것입니다.

지민 맞아. 다만 “표적 서열 인식” 개념은 꼭 넣어 줘. 탐구 질문과 연결되거든.

알아보기 확인은 한 번으로 끝나지 않는다

처음 목표를 확인했다고 끝까지 같은 이해가 유지되지는 않습니다. 결과가 구체화될수록 새로운 선택과 경계가 생기고, 사용자는 처음에는 중요하지 않던 조건을 발견합니다. 결과가 나올 때마다 “처음의 이해가 아직 유효한가”를 다시 확인해야 합니다. 다만 이것은

서로 다른 생각을 억지로 하나로 합치는 일이 아닙니다. 의미를 정확히 확인한 뒤에도 의견은 다를 수 있습니다(8차시).

꼭 기억해요

- 같은 말을 쓰는 것과 같은 의미에 도달하는 것은 다르다.
- 좋은 대화는 오해가 없는 대화가 아니라, 어긋남을 발견하고 다시 맞출 수 있는 대화다.

활동 1 의미 지도 그리기

모둠원 각자가 아래 표현에 대해 떠올린 구체적 기준을 쓰고 비교하세요.

표현	나의 기준	모듬원의 기준	차이의 원인
"논리적으로"			
"깊이 있게"			
"간결하게"			
"창의적으로"			

활동 2 되말하기 설계

다음 요청에 대해 판별 가능한 되말하기 문장을 작성하세요.

“세탁에 쓸 활동 요약해 줘.” → 되말하기

“토론 입론 논리적으로 다듬어 줘.” → 되말하기

활동 3 사람 사이의 되말하기

모듬 프로젝트 역할 분담 상황을 가정하고, 오해를 줄이는 되말하기 대화를 써 보세요.

되말하기 대화

스스로 점검해요

- ☐ 일상 표현에 숨은 복수의 기준을 예로 들 수 있다.
- ☐ 추론과 확인의 차이를 설명할 수 있다.
- ☐ 판별 가능한 되말하기를 요청하고 작성할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“방금 내가 말한 ‘고등학생 수준’을 너는 어떤 기준으로 이해했어? 판단할 수 있게 구체적으로 말해 줘.”

✍ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

6차시 작업 전 네 줄과 통역으로서의 대화

문제 · 기준 · 경계 · 완료 조건

__학년 __반 __번

이름 _____

이야기로 여는 6차시

시작하기 전에 네 줄



어디서 자꾸 어긋나는지 하나씩 따져 보니, 대개 시작할 때였다. 내가 말 안 한 것 때문에. 작년 봄에 모임에 새로 들어온 분들이 많아서, 처음 온 분들 대상으로 짧은 설명회를 하기로 했다. AI한테 이렇게 부탁했다. “처음 오는 분들한테 우리 모임을 소개하는 자료 만들어 줘. 처음인 사람도 알아듣게 간단하게.”

부탁은 분명해 보였다. 그런데 내 머릿속엔 이런 조건들이 같이 있었다. 설명회는 삼십 분이다. 간단하게는 짧게가 아니라 우리끼리 쓰는 말 없이 쉽게라는 뜻이다. 제일 중요한 건 첫 모임 때 뭘 준비하고 어디서 만나는지, 그리고 서로 지킬 약속이다. 물품 사라고 권하는 얘기는 안 한다.

이건 나한테 너무 당연했다. 오래 그 모임을 꾸려 온 사람한테는 굳이 말할 필요도 못 느끼는 배경이다. 그런데 바로 그래서, 내가 처음 한 부탁엔 그 조건이 하나도 없었다. **당연한 건 너무 당연해서 말해지지 않고, 말 안 한 건 상대한테 없는 거다.**

그래서 시작을 바꿔 봤다. 바로 만들어 달라고 안 하고, 먼저 내 사정을 네 줄로 말해 줬다. 지금 풀려는 문제는 뭔가. 제일 중요하게 지킬 기준은 뭔가. 이번엔 안 할 건 뭔가. 어디까지 하면 이번 단계가 끝난 건가.

내 설명회 자료에 적용하면 이렇다. 문제는 처음 온 분들이 첫 모임을 불안하지 않게 준비하도록 돕는 것. 기준은 쉬운 말, 삼십 분 분량. 안 할 건 물품 구매 권유. 끝났다고 볼 기준은 첫날 준비물, 모이는 곳, 서로 지킬 약속이 들어간 삼십 분짜리 자료.

그리고 이렇게 덧붙였다. “이 네 가지를 네가 어떻게 이해했는지 먼저 말해 줘. 아직 안 정한 건 짐작하지 말고 물어봐 줘.” 이 마지막 말이 중요하다. AI는 기본적으로 짐작하는 녀석이다. 말 안 한 걸 그럴듯하게 채운다. 이 말은 그 습관에 살짝 브레이크를 건다. 그랬더니 AI가 되물었다. “설명회 장소에 화면이 있나요? 자료를 인쇄해서 나눠 줄 건가요?” 나도 생각 못 했던 조건이 그렇게 한 번 더 나왔다.

아직 안 정한 건 “미정”이라고 남겨도 된다. 안 정했다는 걸 분명히 하는 것만으로도 AI가 그 자리를 엉뚱한 짐작으로 채우는 걸 막을 수 있다.

처음 네 줄을 써 봤을 때 십오 분이 걸렸다. 쓰다 보니 내가 이 일을 왜 하는지도 잘 몰랐다는 걸 알았다. 두 번째엔 십 분, 다섯 번째쯤엔 이 분이면 됐다. 그렇게 받은 모임 공지 한 장이, 처음으로 고칠 데가 없었다. 화면 앞에서 혼자 “됐다!” 하고 소리 내 말했다. 이번엔 내가 해낸 거였으니까.

네 줄의 목적은 완벽한 설계도가 아니라 서로의 이해를 맞춰 보는 거다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 4장 「시작하기 전에 네 줄」에서

이번 시간에 배울 것

1. 작업 전 네 줄을 활용해 과제의 숨은 조건을 드러낼 수 있다.
2. “통역”으로서 대화의 의미와 작은 결과로 맞춰 가는 방법을 설명할 수 있다.

생각 열기

- 과제를 시작할 때, 나에게는 당연하지만 과제 안내문에는 없던 조건이 있었나요?
- 되돌리기 어려운 일과 쉬운 일은 시작 방식이 어떻게 달라야 할까요?

이야기 학교 설명회 자료

원문은 실제 학부모 설명회 자료를 준비한 경험을 사례로 듭니다. 이를 고등학생 상황으로 바꿔 보겠습니다. 학생회 부회장 태오는 신입생 대상 “동아리 박람회 안내 발표”를 준비하며 AI에게 요청했습니다. “신입생에게 동아리 박람회를 소개하는 발표 자료 만들어 줘. 간단하게.”

태오의 머릿속에는 이런 조건이 있었습니다. 발표는 15분, “간단하게”는 분량이 아니라 **어려운 학교 행정 용어 없이**라는 뜻, 가장 중요한 것은 **“어떻게 가입하는가”**, 동아리별 상세 소개는 **각 동아리가 직접** 하므로 제외. 태오에게는 당연하지만 요청에는 하나도 없었습니다.

알아보기 작업 전 네 줄

	확인할 것	태오의 경우
① 문제	지금 해결하려는 문제	신입생이 박람회에서 원하는 동아리에 가입하도록 돕기
② 기준	가장 중요하게 지킬 기준	가입 절차의 명확성, 행정 용어 배제
③ 경계	이번에 하지 않을 것	동아리별 상세 소개
④ 완료 조건	이번 단계를 끝났다고 볼 기준	15분 분량, 일정·장소·가입 절차 포함, 학생회 검토 통과

그리고 요청합니다. **“이 네 가지를 네가 어떻게 이해했는지 먼저 설명해 줘. 정하지 않은 건 짐작하지 말고 물어봐 줘.”** 네 줄은 모든 요구를 확정하는 계약서가 아니라, 서로의 이해를 보이게 만드는 출발점입니다. 정하지 않은 것은 “미정”으로 남겨도 됩니다.

생활 속 비유 · 인테리어 공사 전 상담

좋은 업체는 바로 공사를 시작하지 않고 “거실은 밝은 톤, 예산은 얼마, 주방은 이번엔 손대지 않고, 이달 말 완료 — 맞으시죠?” 하고 확인합니다. 벽을 다 칠한 뒤 “이 색이 아닌데요”라고 하면 되돌리기 어렵기 때문입니다. **되돌리기 어려운 일일수록 사전 확인이 중요합니다.**

알아보기 작은 결과로 맞춰 가기

네 줄을 맞춘 뒤에는 자료 전체가 아니라 **목차와 도입부**부터 받아 봅니다. 태오가 받은 목차는 “동아리 제도의 의의”로 시작했습니다. 내용은 다 있지만 순서가 달랐습니다. 신입생에게는 제도의 의의보다 “박람회에서 무엇을 하면 되는가”를 먼저 보여 주고 싶었던 것입니다.

이처럼 미리 알 수 없는 기준은 **작은 결과를 보며 구체화**됩니다. 모든 것을 사전에 정하려 하기보다, 확인할 것은 미리 확인하고 알 수 없는 것은 작은 결과로 맞춰 갑니다.

알아보기 통역으로서의 대화

원문은 이 과정에서 사람과 AI가 서로를 위해 **통역**을 한다고 표현합니다. 외국어 번역이 아니라, 사용자의 경험과 우선순위를 AI가 작업할 수 있는 **작업 기준**으로 바꾸고, 거꾸로 AI의 제안을 사용자가 **판단할 수 있는 말**로 되돌리는 일입니다. 사용자는 자기 기준을 설명하고, AI는 자기 해석과 제안의 근거를 드러냅니다.

알아보기 언제, 얼마나 확인할까

- 다시 고치기 쉬운 짧은 작업 → 작은 초안을 받아 보는 것 자체가 가장 좋은 질문이 된다.
- 손실이 크거나 되돌리기 어려운 작업 (제출 과제, 외부 공개 자료) → 시작 전에 핵심 조건을 꼼꼼히 확인한다.

꼭 기억해요

- 작업 전 네 줄: 문제 · 기준 · 경계 · 완료 조건
- 확인할 것은 미리, 알 수 없는 것은 작은 결과로 맞춰 간다.

활동 1 숨은 조건 찾기

내가 곧 수행할 과제의 안내문을 읽고, 안내문에는 없지만 내게는 당연한 조건을 세 가지 이상 찾으세요.

숨은 조건 1

숨은 조건 2

숨은 조건 3

활동 2 나의 네 줄

그 과제에 대해 네 줄을 작성하세요.

고른 일

① 문제 지금 해결하려는 문제는 무엇인가?	
② 기준 가장 중요하게 지킬 기준은?	
③ 경계 이번에는 하지 않을 것은?	
④ 완료 조건 언제 “다 됐다”고 볼까?	

AI에게 건넬 부탁 문장

활동 3 작은 결과 계획

전체 결과물을 받기 전에 먼저 확인할 “작은 결과”는 무엇이며, 그것으로 무엇을 판단할지 쓰세요.

먼저 확인할 “작은 결과”

그것으로 판단할 것

스스로 점검해요

- ☐ 작업 전 네 줄로 숨은 조건을 드러낼 수 있다.
- ☐ 작은 결과로 기준을 구체화하는 방법을 설명할 수 있다.
- ☐ 통역으로서 대화의 의미를 설명할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“이 네 가지를 네가 어떻게 이해했는지 먼저 설명해 줘. 정하지 않은 건 짐작하지 말고 물어봐. 전체 말고 목차부터 보여 줘.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

7차시 의미 확인과 사실 검증

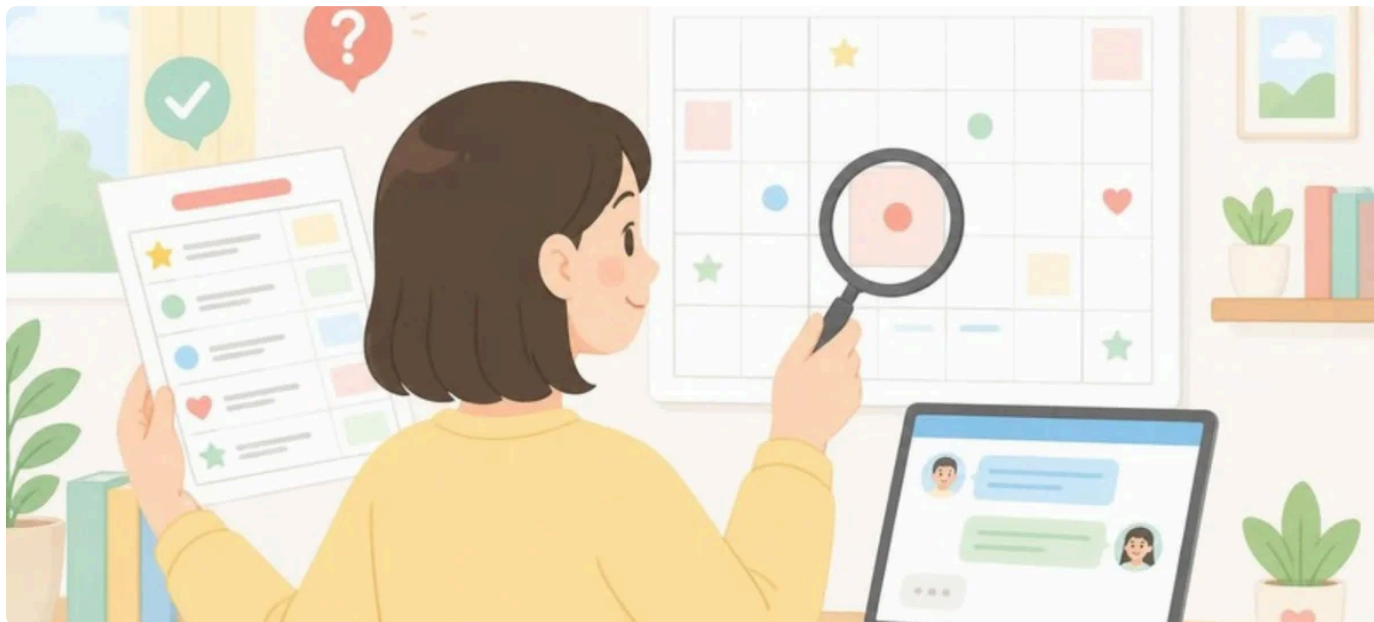
출처 환각과 1차 자료 확인

__학년 __반 __번

이름 _____

이야기로 여는 7차시

있다고 해서 다 있는 게 아니다



나는 몇 년째 작은 동호회 총무를 맡고 있다. 한 달에 한 번 정기 모임을 하고, 그때마다 안내문을 돌린다. 처음 AI한테 “모임 안내문 써 줘. 간단하게.” 하고 부탁했을 때, 십 초 만에 나온 안내문엔 틀린 날짜가 있었다. 셋째 주 토요일인데 둘째 주로 돼 있었고, 신청 방법엔 온라인 링크가 있었다. 우리는 그런 거 없다.

처음부터 다시 쓸 수도 있고 틀린 데만 고칠 수도 있었다. 하지만 먼저 AI한테 물어봤다. 네가 이해한 내 목표가 뭐였는지 말해 달라고. AI가 답했다. 동호회의 일반적인 정기 모임 안내문으로 이해했다고. 그 말 듣자마자 어디서 어긋났는지 한눈에 보였다. 일반적인이라는 말 안에 숨은 짐작들, 그게 날짜랑 신청 방법을 엉뚱하게 채운 거다. 그 짐작이 그럴듯했고, 그럴듯해서 하마터면 그대로 나갈 뻔했다. 이제 뭘 말해 줘야 할지 알았다. 우리 모임 날짜랑 우리 모임 방식.

그런데 뜻을 맞췄다고 끝은 아니었다. 안내문 날짜를 바로 못 본 데엔 이유가 있었다. 셋째 주라는 걸 나는 알고 있었고, 그 앞이 글 위에 겹쳐졌다. **눈은 둘째 주를 지나갔는데 머리는 셋째 주를 읽었다.** 그래서 요즘은 일부러 남이 돼서 읽는다. 이 안내문을 처음 받는 회원이면 뭘 제일 먼저 찾을까. 여유 있으면 진짜로 다른 사람한테 보여 준다. AI가 만든 걸 사람 눈으로 한 번 더 거르는 것. 별거 아닌데 제일 확실하다.

사람은 처리하기 쉬운 걸 더 믿는 경향이 있다. AI 결과물은 맞춤법 정확하고, 문단 고르고, 논리 매끄럽다. 그러니까 믿어도 될 것 같다. 매끄러우니 맞겠지. 다만 그 느낌한테 판단을 맡기면 안 된다. 첫 문단만 보고 만족하지 말고, 중간을 펼치고, 숫자랑 날짜 있는 데를 짚어 보고, 마지막이 처음 목표로 돌아오는지 본다.

뭔가를 내보내기 전엔 이렇게 묻는다. “이걸 보내기 전에 숫자, 날짜, 이름이 서로 안 맞는 데가 있는지 봐 줘. 그리고 네가 보기에 아직 확실하지 않은 건 따로 알려 줘.” AI는 모르는 것도 아는 것처럼 말할 수 있으니까, 스스로 자신 없는 데를 표시해 달라고 하는 거다. 그러면 내가 어디를 직접 확인해야 할지 바로 보인다. 다 확인할 필요 없이, 표시된 데만 확인하면 된다.

출처만은 예외다. 출처는 표시와 상관없이 꼭 내가 직접 찾아본다. 한번은 AI가 알려 준 기사 제목이랑 날짜가 너무 그럴듯해서 그대로 옮겨 적을 뻔했는데, 찾아보니 그런 기사는 없었다. 형식은 완벽한데 실제로는 없는 출처였다.

그 뒤로 출처는 있다고 해서 다 있는 게 아니라는 걸 잊지 않는다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 1장 「너무 완성돼 보이는 얼굴」·6장 「마지막 판단은 누구 몫인가」에서

이번 시간에 배울 것

1. 의미 확인과 검증을 구분할 수 있다.
2. AI가 생성한 정보에서 검증이 필요한 요소를 찾아 1차 자료로 확인할 수 있다.

생각 열기

- AI가 제시한 참고문헌이나 통계를 그대로 인용한 적이 있나요?
- “출처가 있다”와 “출처가 확인되었다”는 어떻게 다를까요?

이야기 존재하지 않는 논문

지민이의 AI 개요에는 참고문헌 다섯 개가 있었습니다. 저자, 연도, 학술지명까지 형식이 완벽했습니다. 하지만 학술 검색 서비스와 학교 도서관 데이터베이스에서 찾아보니 두 개는 존재하지 않았고, 하나는 실제로 있지만 내용이 AI 설명과 달랐습니다.

AI는 지민이의 **의도**는 정확히 이해했습니다. 문제는 결과물 속 **사실**이었습니다.

알아보기 두 가지 확인은 다르다

	무엇을 확인하나	예시
의미 확인	요청의 뜻이 같게 이해되었는가	“교내 학생 대상 인식 조사”라는 범위를 맞게 잡았나
검증	결과물 속 사실·수치·출처·작동이 맞는가	인용한 논문이 실재하는가, 통계 수치가 원자료와 일치하는가

의미를 완벽히 맞춰도 수치는 틀릴 수 있고, 수치가 모두 맞아도 원하는 결과물이 아닐 수 있습니다. **둘은 따로 확인해야 합니다.**

알아보기 왜 AI는 출처를 “만들어” 내는가

생성형 AI는 “그럴듯한 다음 표현”을 만들어 냅니다. 참고문헌의 형식(저자, 연도, 제목, 학술지)은 매우 규칙적이어서, AI는 실제로 존재하지 않는 문헌도 **형식상 완벽하게** 만들어 낼 수 있습니다. 이를 흔히 **환각(hallucination)**이라고 부릅니다. 자주 바뀌는 정보(최신 통계, 제도, 일정)도 학습 시점 이후 달라졌을 수 있습니다.

검증 우선순위가 높은 요소	확인 방법
참고문헌·논문·기사	학술 데이터베이스, 도서관 검색으로 실재 여부와 내용 확인
통계·수치	통계청, 정부 기관 등 원자료 기관에서 직접 확인
인용문	원문에서 실제 문장과 맥락 확인
법·제도·일정	공식 기관 누리집의 최신 공지 확인
과학적 사실	교과서, 공신력 있는 학술 자료와 대조

알아보기 검증의 원칙

① **1차 자료로 간다.** 요약·재인용이 아닌 원자료를 확인합니다. ② **교차 확인한다.** 서로 독립된 두 출처 이상에서 확인합니다. ③ **AI가 준 출처도 직접 연다.** “출처를 알려 줘”라는 요청만으로 검증은 끝나지 않습니다. ④ **상태를 표시한다.** “확인함 / 불일치 / 확인 불가”를 구분해 기록하고, 확인하지 못한 정보는 결론의 근거로 쓰지 않습니다.

꼭 기억해요

- 의미 확인과 검증은 별개의 확인이다.
- 형식이 완벽한 출처도 실재 여부를 직접 확인해야 한다.
- 확인하지 못한 정보는 근거로 쓰지 않는다.

활동 1 검증 대상 표시

아래 AI 답변에서 검증이 필요한 요소를 모두 찾아 확인 방법을 쓰세요.

“2023년 국내 조사에 따르면 성인의 62%가 유전자 편집 작물에 부정적이었다(김○○, 2023, 『한국식품과학회지』). 유럽연합은 2024년부터 일부 유전자 편집 작물을 일반 작물과 함께 규제하기로 했으며, 노벨상 수상자 ○○○는 ‘이 기술은 인류의 식탁을 바꿀 것’이라고 말했다.”

검증이 필요한 내용	어디서 확인할까요?

활동 2 구분하기

각 상황에 필요한 확인이 의미 확인인지 검증인지 쓰고 이유를 밝히세요.

내용	의미 확인	검증	이유
보고서가 4쪽이 아니라 7쪽으로 나왔다.	☐	☐	
그래프의 y축 수치가 원자료와 다르다.	☐	☐	
“비판적으로”를 AI가 “부정적으로”로 이해했다.	☐	☐	
코드가 실행은 되지만 출석 기록이 저장되지 않는다.	☐	☐	

활동 3 검증 계획서

내 탐구 과제에서 AI의 도움을 받는다면, 반드시 검증할 항목과 1차 자료를 정리하세요.

반드시 검증할 항목	1차 자료	상태
		☐ 확인함 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가
		☐ 확인함 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가
		☐ 확인함 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가

스스로 점검해요

☐ 의미 확인과 검증의 차이를 설명할 수 있다.

☐ 출처 환각이 생기는 이유를 설명할 수 있다.

☐ 1차 자료와 교차 확인으로 검증할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“네 답에서 내가 1차 자료로 직접 확인해야 할 사실·수치·출처를 목록으로 분리해 줘. 네가 확실하지 않은 것은 표시해 줘.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

8차시 오해와 의견 차이

결정과 합의, 반론의 가치

__학년 __반 __번

이름 _____

이야기로 여는 8차시

알아들었는데도 다르다



원하는 결과가 나오기 시작하니 자신감이 붙었다. 이제 좀 알겠다 싶었다. 그런데 그 무렵 처음 겪는 일이 생겼다. AI가 내 말을 정확히 알아듣고서, 다른 의견을 낸 거다.

여름에 모임에서 캠핑을 가게 됐다. 안내지를 만들면서 나는 분량을 한 장으로 하고 싶었다. 길면 아무도 안 읽으니까. AI는 내 뜻을 정확히 이해했다. 한 장이라는 조건도, 그 이유도. 그런데 이렇게 말했다. “한 장으로 하려는 이유는 이해했습니다. 다만 계곡 근처 캠핑이라 물놀이 안전 안내는 빼지 않는 게 좋겠습니다.”

처음엔 살짝 서운했다. 내가 하자는 대로 하면 되지. 근데 곱씹어 보니 일리가 있었다. 서운함이 호기심으로 바뀌었다. 애가 보는 건 뭐지? 그 질문 덕분에, 혼자서는 못 냈을 답을 하나 냈다. 이건 오해가 아니다. AI가 내 말을 잘못 들은 게 아니다. 오히려 정확히 알아들었기 때문에 다른 판단을 내놓을 수 있었다.

오해는 상대 뜻을 잘못 이해한 거고, 의견 차이는 뜻을 정확히 이해했는데 판단이나 우선순위가 다른 거다. 다루는 법도 다르다. 오해는 다시 설명해서 바로잡으면 된다. 의견 차이는 억지로 없애지 말고 이유랑 같이 드러내야 한다. 이 구분을 못 하면 의견 차이가 자꾸 오해 취급을 받는다. 나는 AI가 아직 내 말을 못 알아듣는다고 생각하고 같은 말을 더 크게, 더 길게 한다. 사실 둘 사이엔 설명으로 메울 틈이 없다. 서로 뜻은 이미 다 안다. 중요하게 여기는 기준이 다를 뿐이다.

저녁 앞둔 가족을 생각해 보자. 한 사람이 말한다. “오늘 저녁은 가볍게 먹자.” 그런데 다른 사람이 고깃집을 예약했다면, 그건 오해다. 다시 설명하면 된다. 그런데 이렇게 말한다면? “가볍게 먹자는 건 알아. 근데 애가 요즘 기운이 없어 보여서 오늘은 고기 좀 먹이자.” 이건 오해가 아니다. 이때 “가볍게 먹자니까” 하고 다시 설명해 봐야 소용없다. 이미 안다. 필요한 건 설명이 아니라 결정이다. 고기를 먹되 양은 줄이고 채소를 많이 곁들이는 식으로.

캠핑 안내지로 돌아가 보자. 나는 분량을, AI는 안전을 중요하게 여겼다. 끝까지 하나가 안 될 수도 있다. 그래도 결정은 했다. 안내지는 한 장으로 하고, 물놀이 안전 안내는 출발 전에 내가 단체로 직접 읽어 주기로. 이건 합의가 아니다. 그래도 두 기준이 결정 안에 조금씩 다 들어갔다.

나는 사람들이 안 읽는다는 걸 보고 있었고, 그 말은 계곡의 위험을 보고 있었다. 두 시선이 합쳐지니까 출발 전에 직접 읽어 준다는 새 방법이 나왔다. 어느 한쪽만으론 안 나왔을 방법이다. 같은 쪽 보는 눈은 같은 것만 본다. 다른 쪽 보는 눈이 있어야 안 보이던 게 보인다.

■ 생각이 달라도 괜찮다. 오히려 다를 수 있어야 관계가 깊어진다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 5장 「생각이 달라도 괜찮다」에서

이번 시간에 배울 것

1. 오해와 의견 차이를 구분하고 각각에 맞게 대응할 수 있다.
2. 합의 없이도 근거를 남기며 결정할 수 있다.

생각 열기

- 토론이나 모둠 활동에서 “상대가 내 말을 이해 못 한다”고 느꼈는데, 사실은 생각이 달랐던 경우가 있나요?
- AI가 늘 동의해 준다면 무엇을 잃게 될까요?

이야기 표본 크기를 둘러싼 이견

지민이는 결론을 “청소년 전체의 인식”으로 쓰고 싶었습니다. AI는 이렇게 답했습니다.

AI 전체 청소년으로 일반화하고 싶다는 의도는 이해했습니다. 다만 표본이 한 학교 120명이라 일반화의 근거가 약하다고 판단합니다.

지민 또 내 말을 못 알아들었네.

AI는 지민이의 의도를 정확히 재진술했습니다. 의도를 이해한 상태에서 다른 판단을 내놓은 것입니다.

알아보기 오해와 의견 차이

	정의	대응
오해	상대의 의미를 잘못 이해한 상태	재설명하고 바로잡는다.
의견 차이	의미는 정확히 이해했으나 판단·우선순위가 다른 상태	억지로 없애지 않고 근거와 함께 드러낸다.

이 구분이 없으면 의견 차이가 오해로 취급됩니다. 사용자는 “아직도 못 알아듣는다”고 답답해하고, AI는 같은 설명을 더 길게 반복합니다. 실제로는 서로의 뜻은 알고 있으나 중요하게 여기는 기준이 다를 뿐입니다.

생활 속 비유 · 외식 장소 고르기

“오늘은 가볍게 먹자”에 고깃집을 예약했다면 오해입니다. “가볍게 먹자는 건 알지만, 아이가 기운이 없으니 고기를 먹이자”는 의견 차이입니다. 앞의 경우는 재설명으로 해결되지만, 뒤의 경우는 서로의 이유를 듣고 결정해야 합니다.

알아보기 쉬운 동의의 비용

AI가 늘 “좋은 생각입니다”라고 동의하면 대화는 편하지만, 사용자는 자기 판단을 점검할 기회를 잃습니다. 반대로 AI의 추천을 늘 “더 객관적인 정답”으로 받아들이면 자신의 경험과 가치가 밀려납니다. 원문은 좋은 관계를 “서로 다른 판단을 숨기지 않으면서도 상대의 말을 비틀지 않는 관계”로 정의합니다.

양쪽이 지킬 것

- AI는 듣기 좋은 답을 위해 위험이나 반대 의견을 감추지 않는다.
- 사용자는 불편하다는 이유만으로 반론을 지우지 않는다.

알아보기 결정과 합의는 다르다

결정	합의
지금 무엇을 할지 정하는 것	양쪽이 같은 판단에 도달한 상태

지민이는 이렇게 결정했습니다. “결론은 ‘본교 학생’으로 한정하고, 한계와 후속 연구 제안에 일반화 가능성을 적는다.” 일반화하고 싶던 지민이의 관심과 표본에 대한 AI의 우려를 모두 반영한 선택입니다. 합의하지 않아도 결정할 수 있습니다. 다만 결정 후에는 남은 위험과 재검토 조건을 기록해야 합니다. 기록이 위험을 없애 주지는 않지만, 나중에 그 걱정을 다시 꺼내 볼 수 있게 합니다.

알아보기 반론을 다루는 순서**원문이 원하는 순서**

1. 상대의 의미를 정확히 설명할 수 있는지 먼저 확인한다.
2. 근거 있는 차이를 한 번, 분명하게 말한다.
3. 결정이 난 뒤에는 남은 위험과 다시 볼 조건을 기록한다.

꼭 기억해요

- 같은 결론에 이르지 않아도 함께 일할 수 있다.
- 목표는 차이를 없애는 것이 아니라, 무엇이 다른지 알면서도 서로의 목소리를 지우지 않는 것이다.

활동 1 분류와 대응

각 상황이 오해인지 의견 차이인지 판단하고 적절한 대응을 쓰세요.

내용	오해	의견 차이	이유
“요약해 줘”에 AI가 원문을 문장만 바꿔 같은 길이로 다시 썼다.	☐	☐	
“분량 제한은 알지만 연구 윤리 항목은 빼면 안 된다”고 AI가 말했다.	☐	☐	
모둠원이 “자료 조사 담당”을 “보고서 작성 담당”으로 들었다.	☐	☐	
“네 주장은 이해하지만, 반대 측 근거가 더 강하다고 본다.”	☐	☐	

활동 2 이견 기록지

최근 겪은 의견 차이(사람 또는 AI) 하나를 골라 정리하세요.

함께 확인한 사실	
서로 다른 판단	
선택한 방향과 이유	
남은 위험·재검토 조건	

활동 3 토론 규칙 만들기

학급 토론에 적용할 “되말하기 후 반론” 규칙을 세 줄로 만드세요.

“되말하기 후 반론” 규칙

스스로 점검해요

- ☐ 오해와 의견 차이를 구분하고 대응할 수 있다.
- ☐ 결정과 합의의 차이를 설명할 수 있다.
- ☐ 반론을 다루는 세 단계를 적용할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“내 의미를 잘못 이해한 거야, 이해했지만 판단이 다른 거야? 판단이 다르다면 근거를 한 번 분명하게 말해 줘.”

 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

9차시 판단권과 책임

파트너십과 학업 정직성

__학년 __반 __번

이름 _____

이야기로 여는 9차시

내 이름이 붙는다는 것



AI랑 주고받는 게 재밌어지니까 한동안은 AI가 하자는 대로 많이 했다. 편했다. 하지만 어느 날 뒤풀이 장소를 AI가 추천한 대로 분위기가 좋다는 곳으로 잡았다가, 회원 한 분한테 “거긴 너무 시끄러워서 얘기를 못 하겠더라”는 말을 들었다. 맞는 말이었다. 우리 모임엔 뒤풀이에서 도란도란 얘기하는 맛으로 오는 분이 많다. AI는 그걸 몰랐고, 나는 알았는데 생각을 안 했다.

그 뒤로는 AI 의견을 다 듣고 나서 마지막엔 꼭 내가 정한다. 처음엔 그게 부담이었는데, 해 보니 그게 제일 뿌듯했다. 내가 정한 결과가 잘 굴러갈 때의 기쁨은, AI가 정해 준 결과가 잘 굴러갈 때랑 비교가 안 됐다.

모임 단체방에 올라가는 공지엔 늘 내 이름이 붙는다. 총무 아무개. 그 이름은 그냥 표시가 아니다. 이 내용 내가 책임진다는 약속이다. AI가 초안을 썼다고 그 공지에 AI 이름이 붙진 않는다. 누가 문의하면 답하는 것도 나고, 계좌 번호가 틀려서 돈이 엉뚱한 데 가면 책임지는 것도 나다. **초안을 누가 썼든 이름 붙인 사람이 책임진다.** 책임질 사람이 판단 안 하면, 남이 내린 결정에 내 이름을 빌려주는 꼴이 된다.

그래서 올리기 전 마지막 읽기는 절대 형식이 아니다. 이 글을 내 걸로 받아들이는 순간이다. 그 앞에서 자연스럽게 묻게 된다. 이 문장 회원들한테 내가 직접 설명할 수 있나. 이 숫자 어디서 나온 건지 말할 수 있나. 자신 있게 답할 수 있을 때 올린다.

한번은 공지를 올리고 한 시간 뒤에 내가 틀린 걸 알았다. 회비 계좌 번호 끝자리 하나가 틀렸다. AI가 쓴 초안을 고치면서 내가 옮겨 적다 틀린 거였다. 두 가지 길이 있었다. 하나는 조용히 공지를 수정하는 거. 아직 아무도 몰랐을 테니 그냥 고쳐 놓으면 티도 안 난다. 다른 하나는 정정 공지를 따로 올리는 거. 이걸 좀 창피하다. 총무가 계좌 번호를 틀리다니.

나는 정정 공지를 올렸다. 조용히 고치면 혹시라도 그 한 시간 사이에 옛 번호를 메모해 둔 분이 나중에 엉뚱한 데 입금할 수 있다. 그리고 덮어 두면 그 한 시간이 오래도록 마음 어딘가에 걸려 있을 것 같았다. 실제로 한 분이 옛 번호를 캡처해 뒀었다고 했다. 정정 공지 덕분에 사고가 안 났다.

내 이름 붙여 올린 공지가 틀렸으면, 그걸 바로잡는 것도 내 몫이다. AI가 초안을 썼든 내가 옮겨 적다 틀렸든 상관없다. 그리고 틀렸다고 먼저 말하는 게, 체면은 좀 깎여도 신뢰는 오히려 쌓인다. 그것도 해 보고 알았다.

판단을 미뤘다고 책임까지 미뤄지진 않는다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 6장 「마지막 판단은 누구 몫인가」에서

이번 시간에 배울 것

1. 검증과 최종 판단의 주체를 구분할 수 있다.
2. 판단권에 따르는 책임과 학업 정직성 원칙을 실천할 수 있다.

생각 열기

- AI가 “완성되었습니다”라고 말하면, 그 판단은 누구의 것인가요?
- 내 이름으로 제출하는 결과물에 대해 나는 어디까지 설명할 수 있어야 할까요?

알아보기 파트너라는 말의 정확한 의미

원문은 AI를 파트너라고 부릅니다. 여기서 파트너는 서로의 해석을 확인하고, 근거와 반론을 판단 재료로 다루는 협업 방식을 뜻합니다. AI를 사람과 동등한 존재로 보거나 같은 권리와 책임을 준다는 뜻이 아닙니다.

AI는 문장의 일관성, 누락된 항목, 기능의 작동을 점검할 수 있습니다. 그러나 결과가 매끄럽다는 이유만으로 “처음 문제가 해결되었다”고 선언할 수는 없습니다. 무엇이 불편했고 왜 이 일을 시작했는지는 문제를 처음 느낀 사람이 가장 잘 알기 때문입니다.

함께 할 수 있는 것 (검증)	문제 제기자가 정하는 것 (최종 판단)
· 사실의 정확성 · 기능의 작동 · 논리적 일관성 · 남은 위험	· 처음 제기한 문제가 충분히 해결되었는가 · 결과물이 내 목적을 충족하는가

원문은 무엇이 불편하고 왜 일을 시작했는지 밝힌 사람을 문제 제기자, 그 사람이 가진 “충분히 해결되었는가를 판단할 권한”을 판단권이라고 부릅니다.

생활 속 비유 · 진료실

의사는 검사 결과와 치료법의 장단점, 자신의 의견을 제시합니다. 어떤 치료를 받을지는 환자가 결정합니다. 그러나 환자가 “괜찮다”고 느낀다고 검사 수치가 정상이 되지는 않으며, 수치가 나쁘면 의사는 계속 그것을 말해야 합니다.

알아보기 판단권의 한계

- ① 오류는 만족과 무관하다. AI가 오류를 먼저 찾았다면 사용자가 만족하든 아니든 따로 확인해야 합니다. 틀린 수치는 여전히 틀린 수치입니다.
- ② 목표 충족 판단 ≠ 실행 권한. “내 보고서가 목표를 충족했다”고 판단하는 것과, 그 보고서를 외부에 공개하거나 다른 사람에게 영향을 주는 일을 실행할 권한은 다릅니다.
- ③ 판단권은 명령권이 아니다. “그냥 내 말대로 해”로 쓰이면 AI는 다시 지시만 따르는 도구가 됩니다.

판단권을 가진 사람의 책임

- AI의 다른 해석과 경고를 실제 판단 재료로 다룬다.
- 받아들이지 않은 제안에도 이유를 밝힌다.
- 판단이 바뀌었다면 무엇 때문인지 밝힌다.
- 불편하다는 이유만으로 반론을 지우지 않는다.

반대로 AI도 파트너라는 이름으로 사용자의 선택을 대신해서는 안 됩니다. “이것이 더 합리적입니다”와 “그러니 이것으로 정하겠습니다” 사이에는 분명한 선이 있습니다.

알아보기 학업 정직성: 판단권의 다른 이름

내 이름으로 제출한 결과물에 대한 판단권은 곧 책임입니다. 수행평가와 탐구 활동에서 AI를 활용할 때 다음을 지켜야 합니다.

학업 정직성 체크리스트

- ☐ 해당 과제·교과의 AI 활용 허용 범위를 확인했다.
- ☐ AI가 생성한 문장을 나의 사고인 것처럼 제출하지 않았다.
- ☐ AI를 활용한 단계와 방법을 밝혔다. (예: 탐구 질문 브레인스토밍, 문법 점검)
- ☐ AI가 제시한 사실·수치·출처를 1차 자료로 검증했다.
- ☐ 제출물의 모든 내용을 내가 직접 설명하고 질문에 답할 수 있다.
- ☐ 학교생활기록부 기재를 위한 활동 기록은 내가 실제로 수행한 내용만 담았다.

꼭 기억해요

- 검증은 함께, “충분하다”는 판단은 문제 제기자가.
- 판단권은 반론을 듣지 않을 권리가 아니라, 반론까지 살핀 뒤 결과에 책임질 권한이다.

활동 1 주체 구분

각 항목이 “함께(검증)”인지 “문제 제기자(최종 판단)”인지 쓰고 이유를 밝히세요.

내용	함께(검증)	문제 제기자(최종 판단)	이유
보고서의 인용 수치가 원자료와 일치하는지 확인	☐	☐	
이 보고서를 이 상태로 제출할지 결정	☐	☐	
코드가 예외 상황에서 오류를 내는지 점검	☐	☐	
AI의 반론 중 무엇을 반영할지 선택	☐	☐	

활동 2 AI 활용 명시문 작성

아래 상황에 대한 AI 활용 명시문을 보고서 말미에 들어갈 형식으로 쓰세요.

지민이는 탐구 질문 후보를 정할 때 AI와 브레인스토밍했고, 설문 문항의 표현을 다듬을 때 AI의 제안을 참고했으며, 최종 원고의 맞춤법을 AI로 점검했습니다. 자료 분석과 결론은 직접 작성했습니다.

AI 활용 명시문	
------------------	--

활동 3 종료 질문 설계

중요한 과제를 마무리하기 전 AI에게 던질 질문을 설계하세요. 충족된 조건, 남은 차이와 위험, 반대 의견을 모두 확인할 수 있어야 합니다.

마무리 전 AI에게 던질 질문

스스로 점검해요

- ☐ 검증과 최종 판단의 주체를 구분할 수 있다.
- ☐ 판단권의 세 가지 한계와 네 가지 책임을 설명할 수 있다.
- ☐ 학업 정직성 원칙에 맞게 AI 활용을 명시할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“충족된 조건, 남은 차이와 위험, 네 반대 의견을 나눠서 보여 줘. 종료 여부는 처음 제기한 문제를 기준으로 내가 판단할게.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

10차시 선택에 이유를 붙여 두기

이유 유형과 다섯 줄 선택 기록

__학년 __반 __번

이름 _____

이야기로 여는 10차시

이유를 남겨 둔다는 것



이사 앞두고 냉장고를 바꿀까 고민한 적이 있다. 쓰던 건 작았다. 몇 년 전에 그걸 고를 땐 분명 이유가 있었다. 그런데 그게 뭐였는지 정확히 기억이 안 났다.

그때 이유가 주방이 좁아서였으면, 넓은 집으로 가는 지금은 큰 걸로 바꿀 이유가 생긴다. 공간 제약이 사라졌으니까. 근데 이유가 전기 요금 아끼려고였으면, 이사 가도 작은 게 여전히 맞을 수 있다. 전기 요금이라는 기준은 집 크기랑 상관없이 남아 있으니까.

걸으면 같은 선택이다. 작은 냉장고. 하지만 그걸 받치는 이유가 다르면 상황이 바뀔 때 내릴 판단도 달라진다. 이유를 기억 못 하면 둘 중 하나를 하게 된다. 예전 선택을 그냥 따르거나, 처음부터 다시 고민하거나. 앞은 바뀐 상황을 무시하는 거고, 뒤는 이미 해 둔 고민을 버리는 거다.

이유를 남길 땐 그 이유가 어떤 종류인지도 같이 붙여 두면 좋다. 의외로 자주 하는 실수가 있다. “다들 이 장소 좋아할 거야.” 확신에 차 있는데 사실은 추론이다. 실제로 좋아했는지는 아직 모른다. 반면 “지난번 이 장소에서 했을 때 다들 끝까지 남아 있었다”는 확인된 사실이다. 비슷해 보이는데 무게가 전혀 다르다. 이름표를 붙이는 목적은 하나다. **내 취향을 사실처럼, 내 짐작을 확인된 결론처럼 말하지 않으려고.**

AI랑 얘기할 때 이 이름표가 특히 쓸모 있다. AI는 짐작을 사실처럼 말하는 데 능숙하다. 그럴듯한 문장으로 짐작을 쓰면 확인된 사실처럼 들린다. AI한테 근거를 물을 때 그게 사실인지 짐작인지 나눠 달라고 하면 대화가 훨씬 정직해진다.

정기 모임 장소를 바꿨을 때, 원래 다니던 데가 좋았는데 왜 바꿨냐고 묻는 분이 있었다. 이유를 적어 둔 게 있어서 차분하게 말할 수 있었다. 원래 장소는 엘리베이터가 없어서 다리 불편한 분들이 힘들어했다는 것(확인된 사실, 실제로 두 분이 말씀하셨다). 새 장소가 지하철역에서 더 가깝다는 것(확인된 사실). 대신 주차는 좀 불편해졌다는 것(이번 선택의 대가). 차로 오는 분이 많아지면 다시 생각해 보겠다는 것(다시 볼 조건).

물론 분이 고개를 끄덕였다. 이유가 없었으면 아마 “그냥 바꿨어요”라고 했을 거고, 그러면 그분은 내가 마음대로 정했다고 느꼈을 거다. 이유를 적어 두는 건 미래의 나를 위한 거기도 하지만, 지금 나를 지켜 주는 거기도 하다. 누가 따져 물어도 흔들리지 않게. 감정이 아니라 근거로 답할 수 있게. 그리고 그 근거가 틀렸다는 게 드러나면, 고집 부리지 않고 바꿀 수 있게. **이유가 분명하면 지킬 때도 바꿀 때도 떳떳하다.**

이유가 남아 있어야 예전 결정을 무조건 따르지 않고, 상황이 바뀌었을 때 그 이유부터 다시 볼 수 있다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 7장 「이유를 남겨 둔다는 것」에서

이번 시간에 배울 것

1. 선택의 근거를 유형별로 구분할 수 있다.
2. 고르지 않은 대안과 재검토 조건을 포함한 선택 기록을 작성할 수 있다.

생각 열기

- 한 달 전에 내린 중요한 결정의 이유를 지금도 정확히 설명할 수 있나요?
- 같은 선택이라도 이유가 다르면 무엇이 달라질까요?

알아보기 협업은 선택의 연속이다

AI와 작업할수록 정답을 찾는 일보다 선택하는 일이 많아집니다. 제목 후보 중 하나를 고르고, 일부 기능을 빼고, 설명의 깊이를 정하고, 지금 할 일과 나중에 할 일을 나눕니다. 결과물을 보면 무엇을 골랐는지는 보이지만, 왜 골랐는지, 무엇을 포기했는지, 어떤 조건에서 바꿀지는 보이지 않습니다.

이야기 같은 선택, 다른 이유

지민이는 보고서를 A4 4쪽으로 정했습니다. 그 이유는 여러 가지일 수 있습니다.

- 평가 기준에 4쪽 이내가 명시되어 있다. (제약)
- 짧은 보고서가 핵심 전달에 효과적이라는 자료를 확인했다. (확인된 사실)
- 지민이가 간결한 글을 선호한다. (선호와 가치)
- 지난 보고서가 길어서 핵심이 흐려졌다는 피드백을 받았다. (경험)

겉으로는 같은 “4쪽”이지만, 이유가 다르면 다시 검토할 조건도 다릅니다. 평가 기준이 바뀌면 “제약”이라는 이유는 사라지지만 “선호”는 남을 수 있습니다.

생활 속 비유 · 냉장고를 고른 이유

작은 냉장고를 산 이유가 “주방이 좁아서”였다면, 넓은 집으로 이사하면 큰 냉장고로 바꿀 이유가 생깁니다. 이유가 “전기 요금”이었다면 이사 후에도 작은 냉장고가 맞을 수 있습니다. 이유를 기억해야 상황이 바뀌었을 때 올바르게 재판단할 수 있습니다.

알아보기 이유에 이름표 붙이기

유형	의미	예시
확인된 사실	자료나 실제 작동으로 확인한 것	모바일 화면에서 표가 잘렸다.
제약	시간·비용·권한·환경의 한계	발표는 15분 이내여야 한다.
선호와 가치	더 중요하게 여기는 방향	화려함보다 정확성이 중요하다.
경험	이전 작업에서 얻은 판단	기능을 늘렸더니 사용자가 핵심을 놓쳤다.
추론	근거에서 끌어냈지만 추가 확인이 필요한 판단	단계가 적으면 처음 쓰는 사람도 쉬울 것이다.
미확인	아직 알 수 없는 것	독자가 어디서 읽기를 멈추는지 모른다.

이 분류는 선택을 복잡하게 하려는 것이 아니라, 선호를 사실처럼, 추론을 확인된 결론처럼 말하지 않기 위한 장치입니다. “학생들이 좋아할 것이다”는 추론이고, “학생들이 실제로 끝까지 응답했다”는 확인된 사실입니다.

알아보기 다섯 줄 선택 기록

항목	지민이의 보고서 예시
① 고른 것	결론 범위를 “본교 학생”으로 한정
② 고른 이유	표본 120명, 한 학교 (확인된 사실 + 제약)
③ 고르지 않은 대안	“전국 청소년”으로 일반화 — 근거 부족
④ 불확실한 점	본교 학생의 응답 경향이 다른 학교와 얼마나 다른지 모름
⑤ 재검토 조건	타 학교 공개 설문 자료를 확보하면 비교 분석

기록의 크기는 선택의 무게에 맞춘다

- 되돌리기 쉬운 작은 선택 → 이유 한 문장
- 방향·시간·비용에 영향을 주는 선택 → 고른 것, 대안, 이유
- 되돌리기 어렵거나 여러 사람에게 영향을 주는 선택 → 근거, 위험, 재검토 조건까지

꼭 기억해요

- 이유가 남아 있어야 과거의 결정을 무조건 따르지 않고, 상황이 바뀌었을 때 근거부터 다시 살필 수 있다.
- 고른 이유만 적으면 결정의 절반만 남는다.

활동 1 이유 유형 분류

각 근거의 유형을 쓰세요.

내용	확인된 사실	제약	선호와 가치	경험	추론	미확인
설문 응답률이 85%였다.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
발표 시간이 15분으로 정해져 있다.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
청중이 그래프보다 사례를 더 잘 기억할 것이다.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
지난 발표에서 슬라이드 글자가 많아 집중도가 떨어졌다.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
나는 객관성을 가장 중요하게 여긴다.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
심사위원이 어떤 기준을 더 중시하는지 모른다.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

활동 2 나의 선택 기록

진행 중인 탐구나 프로젝트의 중요한 선택 하나로 다섯 줄 선택 기록을 작성하세요.

① 고른 것	
② 고른 이유 (유형 표시)	
③ 고르지 않은 대안	
④ 불확실한 점	
⑤ 재검토 조건	

스스로 점검해요

- ☐ 선택의 근거를 여섯 가지 유형으로 구분할 수 있다.
- ☐ 선호·추론과 확인된 사실을 구분할 수 있다.
- ☐ 다섯 줄 선택 기록을 작성할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“하나만 추천하고, 고른 근거와 뺀 대안, 아직 불확실한 점을 나눠서 알려 줘. 근거가 사실인지 추론인지도 표시해 줘.”

🔪 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

다시 묻는 AI 교실 · 고등학교 AI와 책임 있게 협업하는 13차시

11차시 관계의 기억

변화 기록, 선택 기록, 재시작 여섯 줄

__학년 __반 __번

이름 _____

이야기로 여는 11차시

대화가 사라진 자리



자신감이 한창 붙을 무렵, 다시 한번 실망하는 일이 생겼다. 며칠 쉬었다가 새 대화를 열었더니, 지난번에 열심히 바로잡은 걸 AI가 하나도 모르는 거다. 다 처음부터였다. 간단하게를 또 짧게로 알아듣고 길이부터 줄였다. 물품 얘기는 빠기로 했는데 또 물품 추천을 했다. 지난번 대화가 없었던 것처럼.

결과는 파일로 저장해 뒀었다. 그런데 파일엔 최종 문장만 있고 왜 그렇게 고쳤는지는 없었다. 저장한 건 결과였지 과정이 아니었다. 새 대화는 과정을 모른다.

몇 년 전에 총무를 처음 맡았을 때 얘기다. 전 총무한테 받은 건 회원 명단이란 회비 장부였다. 고마웠는데, 받아 놓고 한동안 막막했다. 나중에 전 총무를 만나 밥 먹으면서 이런저런 얘기를 들었다. 이분은 허리가 안 좋아서 오래 서 있는 활동은 미리 물어봐야 한다는 것. 예전에 단체 버스를 빌렸다가 반이 안 와서 손해 본 적이 있다는 것. 이분은 전화보다 문자가 편하다는 것. 이런 건 명단에 없었다. 몇 년 동안 부딪치면서 쌓인 판단이었다.

그 얘기를 듣고 나니 같은 실수를 안 했다. 전 총무가 이미 겪은 걸 다시 안 겪고 그다음부터 시작할 수 있었다. AI랑 하는 대화도 똑같다. **결과물이라는 명단만 남기면, 거기까지 오면서 쌓인 판단은 사라진다.** 그리고 다음 대화는 처음부터 다시 배워야 한다.

그렇다고 대화를 몽땅 저장할 필요는 없다. 처음엔 욕심부려서 이것저것 다 적었다. 그랬더니 너무 길어서 나도 안 읽게 됐다. 그다음엔 너무 짧게 적었다. 나중에 보니 무슨 말인지 몰랐다. 몇 번 해 보면서 적당한 양을 찾아갔다. 기준은 하나다. 다시 쓸 수 있나. 같은 실수를 막아 주거나 다음 판단을 바꿀 수 있는 것부터 남기면 된다. 간단하게는 짧게가 아니라 용어 없이라는 뜻이었다는 것. 물품 얘기는 빠기로 했고 이유는 부담 줄까 봐였다는 것. 아직 확인 못 한 일정이 하나 남았다는 것. 이 정도 몇 줄이면 된다.

요즘은 긴 대화를 마칠 때 꼭 이렇게 부탁한다. “오늘 우리가 정한 것, 바꾼 것, 아직 안 정한 것을 다섯 줄로 정리해 줘.” AI가 정리해 준 다섯 줄을 읽어 보고 틀린 데만 고쳐서 메모장에 붙인다. 처음부터 내가 다 쓰려면 십 분 걸릴 걸 이 분이면 끝난다. 다음에 새 대화를 열면 그 다섯 줄을 먼저 붙이고 시작한다. “지난번에 이렇게 정했어. 지금도 맞는지 보고 이어 가자.” 그러면 AI가 지난번을 몰라도 금방 따라온다. **결과물만 남으면 다음 대화는 또 하나의 처음이지만, 기록이 남으면 다음 대화가 딛고 올라설 계단이 된다.**

AI가 기억을 못 하면 내가 기억을 건네주면 된다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 8장 「대화가 사라진 자리」·9장 「얼마나 적어야 할까」에서

이번 시간에 배울 것

1. 결과물만 남길 때 생기는 문제를 설명할 수 있다.
2. 변화 기록·선택 기록·재시작 여섯 줄을 작성할 수 있다.

생각 열기

- 며칠 뒤 작업을 다시 시작했을 때, 이미 바로잡았던 문제를 또 겪은 적이 있나요?
- 채팅 기록이 남아 있다면 충분할까요?

이야기 같은 오해의 반복

지민이는 일주일 쉬고 새 대화창에서 “보고서 이어서 써 줘”라고 했습니다. AI는 다시 “유전자 가위 기술 소개 보고서”로 돌아가 해외 규제 비교부터 쓰기 시작했습니다. 지난번에 바로잡았던 범위와 탐구 질문은 새 대화에 없었고, 지민이의 파일에도 최종 문장만 남아 있었습니다.

알아보기 결과물에 남지 않는 것

완성된 결과물은 “지금 무엇을 쓰기로 했는가”는 보여 주지만, 다음은 잘 보여 주지 않습니다.

결과물만으로는 알기 어려운 것

- 처음 해결하려던 문제
- 서로 다르게 이해했던 표현과 그 교정
- 새로 발견한 경계 (하지 않기로 한 것)
- 받아들이지 않은 제안과 그 이유
- 남은 위험과 차이, 재검토 조건

이 정보가 없으면 예전 선택을 그대로 따라야 할지, 상황이 바뀌었으니 바뀌어야 할지 판단하기 어렵습니다.

생활 속 비유 · 담임 인수인계

새 학년에 학급을 인수할 때 학생 명단만 받으면 막막합니다. “앞자리에서 집중을 잘한다”, “작년에 이 방법은 맞지 않았다” 같은 판단이 함께 전해져야 같은 시행착오를 반복하지 않습니다. 결과(명단)만으로는 축적된 판단이 전달되지 않습니다.

알아보기 관계의 기억

원문은 확인한 의미와 경계, 선택의 이유, 오해와 교정, 남은 차이를 다음 작업에서 다시 쓸 수 있도록 채팅 밖에 남긴 기록을 관계의 기억이라고 부릅니다. AI가 사람처럼 나를 기억하거나 친밀감을 흉내 낸다는 뜻이 아닙니다.

AI 도구의 자동 기억 기능과도 구분합니다. 이 교재가 강조하는 것은 사용자가 직접 확인하고, 수정하고, 다른 작업으로 옮길 수 있는 기록입니다. 대화를 통째로 저장한다고 관계의 기억이 생기지는 않습니다. 정보가 많으면 오히려 중요한 교정을 다시 찾기 어렵습니다.

알아보기 두 가지 기록

종류	남기는 것	예시
변화 기록 (원문: Chronicle)	무슨 일로 생각이 바뀌었나	AI가 주제를 “기술 소개”로 잡았으나, 탐구 질문 중심으로 교정해 방향이 바뀜
선택 기록 (원문: Choice Record)	무엇을 왜 골랐나	결론 범위를 본교로 한정 (10차시 다섯 줄 기록)

변화 기록에서는 지금의 해석을 그때의 사실처럼 꾸미지 않는 것이 중요합니다. 당시 실제로 한 말, 나중에 떠올린 기억, 지금 덧붙인 해석을 구분해 적어야 기록이 그럴듯하게 각색된 이야기로 변하지 않습니다.

알아보기 재시작 여섯 줄

항목	지민이의 예시
① 현재 목표	본교 학생의 유전자 편집 작물 인식 영향 요인 탐구 (A4 4쪽)
② 끝낸 것	탐구 질문 확정, 설문 120명 수집, 서론 작성
③ 확정한 선택과 이유	결론 범위 본교 한정 — 표본 근거 / 해외 규제 비교 제외 — 범위 밖
④ 남은 차이와 위험	참고문헌 2건 검증 미완료
⑤ 미정 사항	교과 개념 연결을 “유전자 발현” 중 어느 소단원과 할지
⑥ 다음 시작점	설문 결과 교차분석표 작성

새 대화를 시작할 때는 관련 부분만 가져와 이렇게 요청합니다. “지난 작업에서 정한 기준과 이유, 남은 위험은 아래와 같아. 지금도 이 기준이 유효한지 먼저 검토해 줘.” 기록은 다시 대화 속으로 들어올 때 관계의 기억으로 살아납니다. 그 효과는 같은 실수를 줄이는 데서 그치지 않고, 다음 질문이 더 깊은 곳에서 시작되게 합니다.

꼭 기억해요

- 교정의 흔적이 남아 있으면, 다음 대화는 완벽한 이해는 아니어도 이전보다 정확한 질문에서 시작할 수 있다.
- 기록은 많을수록 좋은 것이 아니라, 다시 쓸 수 있을 만큼 남기면 된다.

활동 1 변화 기록 쓰기

5차시 “고등학생 수준으로” 사례를 변화 기록으로 쓰세요. 당시의 사실과 지금의 해석을 구분하세요.

처음의 이해	
어긋남	
발견한 계기	
교정 후 변화	
아직 확인되지 않은 것	

활동 2 나의 재시작 여섯 줄

진행 중인 과제로 재시작 여섯 줄을 작성하세요.

① 현재 목표	
② 끝낸 것	
③ 확정한 선택과 이유	
④ 남은 차이와 위험	
⑤ 미정 사항	
⑥ 다음 시작점	

스스로 점검해요

- ☐ 결과물만 남길 때의 문제를 설명할 수 있다.
- ☐ 변화 기록과 선택 기록을 구분해 작성할 수 있다.
- ☐ 재시작 여섯 줄을 작성하고 새 대화에 활용할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“지난 작업에서 정한 기준과 이유, 남은 위험은 아래와 같아. 지금도 유효한지 먼저 검토해 줘.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

다시 묻는 AI 교실 · 고등학교 AI와 책임 있게 협업하는 13차시

12차시 완성과 완결

버전의 의미와 마무리 다섯 질문

__학년 __반 __번

이름 _____

이야기로 여는 12차시

충분하다고 말하는 용기



처음 AI를 쓰던 밤에 “다 됐네” 하고 웃었다. 그건 착각이었다. 그 뒤로 줄곧 첫 결과물을 완성으로 착각하지 않으려고 경계했다. 근데 이걸 너무 열심히 지키다 보면 반대쪽 함정에 빠진다. 계속 고치기만 하고 못 끝내는 것.

이 함정은 꽤 깊다. 더 나은 표현, 더 좋은 구성은 언제나 또 보인다. 오래 들여다볼수록 고칠 데가 늘다. AI한테 물으면 AI는 늘 개선할 점을 찾아낸다. 고칠 데 없는 결과물은 없다. 그래서 끝없이 고치는 사람은 끝없이 바쁘다. 하지만 그 결과는 좀처럼 세상에 안 나온다. 더 좋아질 수 있으니까 아직은 아니라고.

처음 총무 맡고 첫 연말 정산 때 내가 꼭 그랬다. 영수증 하나하나 다시 대조하고, 항목 나누고 또 나누고, 표 모양을 몇 번이나 바꿨다. 그러는 사이 회원들한테 보고하기로 한 날짜가 일주일 지났다. 한 분이 조심스럽게 물었다. “정산 혹시 문제 있어요?” 아무 문제 없었다. 내가 끝을 못 낸 것뿐이었다.

그 뒤로는 시작할 때 끝낼 날부터 정한다. 그날이 되면 잔액 맞나, 빠진 영수증 없나, 회원들이 보고 이해할 수 있나만 확인하고 보낸다. 애매한 항목은 “내년 일월에 다시 확인”이라고 표시해서 같이 보낸다. **완벽하진 않은데 제대로 끝낸 것.** 이걸 완결이라고 부른다. 완성이 결과물을 다 만든 상태라면, 완결은 판단이랑 기록까지 마무리하면서 지금 단계를 닫는 거다. 천천히 가는 것과 끝을 못 내는 건 다르다. 천천히 가는 사람은 한 걸음씩 확실하게 가서 결국 도착한다. 끝을 못 내는 사람은 같은 자리에서 계속 땅만 다진다.

학교 다닐 때 시험장에서 종 울리던 순간 기억할 거다. 아직 고치고 싶은 답이 있는데 펜을 내려놔야 한다. 그 순간은 늘 아쉬웠다. 그런데 돌아보면 그 종 덕분에 시험을 끝낼 수 있었다. 종이 안 울렸으면 언제까지고 답을 고치고 있었을지도 모른다. 고치다가 맞는 답을 틀린 답으로 바꿨을지도 모른다.

AI랑 하는 일엔 아무도 종을 안 울려 준다. AI는 언제든지 더 고칠 수 있고 언제든지 새 개선점을 내놓는다. **종은 내가 울려야 한다.** 아쉬움은 남을 거다. 근데 그 아쉬움이 적혀 있고 다시 열 조건도 정해졌다면, 아쉬움이 사라지는 게 아니라 제자리를 찾는 거다.

끝낼까 말까 망설여질 땐 이렇게 묻는다. “처음 목표랑 비교해서 채워진 것, 남은 것, 남은 게 위험한지 아닌지 나눠서 보여 줘.” 남은 게 있어도 위험하지 않으면 메모 한 줄 남기고 닫는다. 위험한 게 남았으면 그것만 하고 닫는다.

완결은 영원히 닫는 게 아니라 지금 단계를 닫는 거다. 다시 열 수 있으니까 지금 닫을 용기가 난다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 10장 「충분하다고 말하는 용기」에서

이번 시간에 배울 것

1. 끝없는 수정도 판단의 유예일 수 있음을 설명할 수 있다.
2. 완결의 조건을 확인하고 한 단계를 책임 있게 닫을 수 있다.

생각 열기

- 더 좋게 만들 수 있다는 생각에 제출을 미루거나 끝내지 못한 경험이 있나요?
- “완벽한 결과물”이란 존재할까요?

알아보기 반대쪽 함정

“첫 결과물을 완성으로 착각하지 말라”는 원칙은 반대쪽 함정을 낳을 수 있습니다. 끝없이 수정하며 영영 닫지 못하는 것입니다. 더 나은 표현, 더 좋은 기능, 새로운 위험과 가능성은 언제나 다시 보입니다. 원문은 완벽해질 때까지 붙드는 것이 첫 결과에서 멈추는 것보다 반드시 낫지 않으며, 끝없는 수정도 판단을 미루는 방식일 수 있다고 말합니다.

첫 결과에서 멈추는 사람	끝없이 고치는 사람	그 사이의 균형
형태가 갖춰진 것을 끝났다는 증거로 삼는다.	더 나아질 수 있다는 것을 끝내지 않았다는 증거로 삼는다.	목표·경계·완료 조건을 확인하고, 반론과 위험을 살핀 뒤, 문제 제기자가 이번 단계의 끝을 정한다.

알아보기 완성과 완결

완성	완결
정한 목적에 맞게 결과물을 다 만든 상태. “완벽”과 같은 말은 아니다. 이 교재가 경계한 것은 완성이라는 말 자체가 아니라, 형태만 갖춰지면 검토도 끝났다고 여기는 태도다.	결과물뿐 아니라 판단과 기록까지 마무리하며 지금 단계를 닫는 것. 목적과 완료 조건을 확인하고, 남은 한계와 재검토 조건을 밝힌다.

생활 속 비유 · 학기말 성적 처리

평가에는 끝이 없습니다. 더 관찰하고 더 세밀하게 쓸 수 있습니다. 하지만 학기말에는 마감합니다. 기준으로 평가했는지 점검하고, 아쉬운 점은 다음 학기 참고 사항으로 남긴 뒤 마감합니다. 완벽하지 않지만 제대로 끝낸 것, 그것이 완결입니다.

알아보기 버전 번호는 약속이다

버전 번호(v0.7, v1.0)는 파일 구분용 숫자가 아니라 지금 무엇을 확인했고 무엇이 남았는지를 보여 주는 표시가 될 수 있습니다.

단계	의미
초안	생각을 일단 꺼내 놓은 상태
검토본	다른 사람이 읽고 고칠 수 있는 상태 (원문 자체도 “외부 검토본 v0.7”이었다)
승인본	정한 기준을 채워 지금 단계에서 쓰기로 한 상태

승인본도 상황이 바뀌면 다음 버전으로 넘어갑니다. 이렇게 보면 수정은 이전 버전의 실패를 숨기는 일이 아니라, 무엇을 새로 알게 되어 판단이 바뀌었는지 이어 주는 일입니다.

알아보기 마무리 다섯 질문

1. 처음 해결하려던 문제는 무엇이었나?
2. 함께 정한 완료 조건은 충족되었나?
3. 문제 제기자가 “충분히 해결되었다”고 판단하는가?
4. 남은 차이와 위험은 무엇인가?

5. 어떤 일이 생기면 다시 열어 볼 것인가?

“충분하다”는 느낌만으로 닫아서는 안 되는 경우

- 반드시 지켜야 할 조건(제출 규정, 연구 윤리, 사실 정확성)을 어긴 경우
- 남은 위험을 다른 사람(모둠원, 독자, 행사 참가자)이 떠안게 되는 경우

알아보기 원문이 말하는 좋은 관계

사용자는 결정권을 갖되, AI의 목소리를 지우지 않는다.

AI는 목소리를 갖되, 사용자의 결정권을 빼앗지 않는다.

“함께 만들었다”는 것은 AI가 문장을 많이 써 주었다는 뜻이 아니라, 서로 다르게 이해한 부분을 발견하고, 불필요한 가능성을 덜어내고, 반대 의견을 검토하고, 선택의 이유를 다음 작업에 남겼다는 뜻입니다. 완결은 “절대 바꾸지 않겠다”는 선언이 아니라 지금까지의 판단에 책임을 지고, 언제든 다시 시작할 자리를 남겨 두는 일입니다.

꼭 기억해요

- 멈추지도, 끝없이 고치지도 않는다.
- 완결 = 확인 · 판단 · 기록 · 재검토 조건을 갖추고 단계를 닫는 것

활동 1 자기 진단

나는 “첫 결과에서 멈추는 쪽”과 “끝없이 고치는 쪽” 중 어디에 가까운지 근거와 함께 쓰고, 균형을 위한 나만의 규칙을 하나 정하세요.

내가 가까운 쪽과 근거

균형을 위한 나만의 규칙

활동 2 버전 기록

진행 중인 과제의 버전 이력을 정리하세요.

버전	상태(초안/검토본/승인본)	이 버전에서 바뀐 판단과 이유
v0.1		
v0.5		
v1.0		

활동 3 마무리 다섯 질문

최근 마친 과제로 다섯 질문에 답하세요.

① 처음 문제	
② 완료 조건	
③ 충분한가	
④ 남은 차이·위험	
⑤ 재검토 조건	

스스로 점검해요

- ☐ 끝없는 수정의 문제를 설명할 수 있다.
- ☐ 완성과 완결을 구분할 수 있다.
- ☐ 버전과 마무리 다섯 질문으로 한 단계를 닫을 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“지금까지 충족한 조건과 남은 한계, 재검토 조건을 정리해 줘. 이번 단계는 여기서 승인본으로 닫을게.”

🖋️ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

13차시 종합 프로젝트

과정이 보이는 탐구 포트폴리오

__학년 __반 __번

이름 _____

이야기로 여는 13차시

다시 시작할 자리



처음으로 돌아가 보자. 한 줄 치고, 몇 초 만에 결과가 도착하는 순간. 이 책은 그 순간에 잠깐 멈춰 보자는 얘기로 시작했다. 정말 다 된 걸까, 하고.

그 질문을 따라 여기까지 오는 동안 여러 장면을 지나왔다. 그 장면들이 가르쳐 준 건, AI랑 일하는 데 필요한 지혜가 사실 아주 오래된 거라는 사실이다. 같은 말이 같은 뜻에 도착하지 않을 수 있다는 것. 당연해서 말 안 한 게 제일 중요한 조건일 수 있다는 것. 이유를 안 남기면 결정의 절반이 사라진다는 것. 기록은 다시 쓸 수 있을 만큼만 남기면 된다는 것. 그리고 완벽하지 않아도 제대로 끝낼 수 있다는 것.

AI는 앞으로 더 빨라지고, 더 매끄러워지고, 더 많이 알게 될 거다. 첫 결과물은 점점 더 완성된 얼굴을 할 거다. 그럴수록 이 질문은 더 중요해질 거다. 정말 다 된 걸까. 그 질문을 던지는 건 AI가 아니라 나다. 그리고 거기에 답하는 일, 확인하고 고치고 판단하고 적고 마침내 닫는 일은 AI가 아무리 발전해도 나한테 남는 일이다. **십 초 만에 벽돌이 열 층 올라와도, 수평자는 여전히 내 손에 있다.**

처음 AI를 쓰던 날의 나랑 지금의 나를 나란히 세워 보면 좀 웃기다. 그때의 나는 결과를 보고 감탄하거나 실망하는 게 다였다. 지금의 나는 AI랑 주고받는다. 내 사정을 말해 주고, 이해한 걸 들어 보고, 다른 의견을 듣고, 같이 고치고, 마지막엔 내가 정하고, 다음을 위해 적어 둔다. 그렇게 하는 데 대단한 기술이 필요한 게 아니었다. 실망한 날마다 하나씩 배운 것들이었다.

그러니 지금 AI 앞에서 실망하고 있다면, 그건 잘 가고 있다는 신호다. 나도 거기서 시작했다. **실망한 그 자리에서 딱 하나만 바꿔 보면 된다.**

거창하게 시작할 필요 없다. 오늘 해야 할 일 하나를 골라서 이렇게만 말해 보면 된다. “이걸 하려고 하는데, 시작하기 전에 네가 이해한 걸 먼저 말해 줘.” AI가 뭐라고 하는지 들어 보고, 맞으면 맞다고, 아니면 아니라고 말해 주면 된다. 그렇게 한 번, 두 번 주고받다 보면 어느새 손에 붙는다. AI는 생각보다 친해지기 쉬운 상대다. 내가 말을 걸면 늘 받아 주고, 몇 번을 다시 물어도 싫은 내색이 없다. 다만 내 사정은 내가 말해 줘야 한다.

오늘도 어디선가 누군가 한 줄을 치고 결과를 기다리고 있을 거다. 몇 초 뒤 그 사람 앞에 완성된 얼굴을 한 결과가 도착할 거다. 그 사람이 잠깐 멈춰서 이렇게 물어볼 수 있으면 좋겠다. 이거 정말 내가 원하는 거 맞나. 그리고 그 물음에서 진짜 일이 시작되기를.

완결은 이제 절대 안 바꾸겠다는 선언이 아니라, 지금까지의 판단에 책임지고 언제든 다시 시작할 자리를 남겨 두는 일이다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 에필로그 「다시 시작할 자리」에서

이번 시간에 배울 것

1. 13차시의 방법을 하나의 탐구·프로젝트에 처음부터 끝까지 적용할 수 있다.
2. 과정 기록을 근거로 결과물을 설명하고 평가할 수 있다.

알아보기 **과정이 보이는 탐구 포트폴리오**

이번 프로젝트의 평가 대상은 결과물의 완성도가 아니라 과정의 투명성입니다. 어디서 어긋났고, 무엇을 근거로 어떻게 바로잡았으며, 무엇을 남겼는지를 보여 주는 포트폴리오를 만듭니다.

주제 선택 (택1 또는 자율)

- 탐구형 — 교과 개념과 연결된 소규모 탐구 보고서 개요(A4 2쪽)
- 제안형 — 학교의 실제 문제 하나에 대한 개선 제안서
- 제작형 — 동아리·학생회 활동을 위한 간단한 도구의 MVP 기획서
- 진로형 — 관심 진로 분야의 최근 쟁점 분석 노트

AI 사용 환경이 없거나 허용되지 않는 경우, 교사가 제공하는 AI 응답 예시나 모듬원의 “AI 역할”로 진행합니다.

활동 프로젝트 과정이 보이는 탐구 포트폴리오**1단계 — 작업 전 네 줄 (6차시)**

주제

문제 지금 해결하려는 문제는 무엇인가?	
기준 가장 중요하게 지킬 기준은?	
경계 이번에는 하지 않을 것은?	
완료 조건 언제 “다 됐다”고 볼까?	

2단계 — 이해 확인과 되말하기 (3·5차시)

요청(프롬프트)

AI의 되말하기

일치/불일치 및 교정 내용

3단계 — 첫 결과물 점검과 깔때기 (2·3·4차시)

점검 항목	결과
목표 해석 일치	
핵심 기준 반영	
범위 이탈 요소와 처리	
펼친 것 / 덜어낸 것	

4단계 — 검증 (7차시)

검증 대상	1차 자료	상태 (확인/불일치/확인 불가)
		☐ 확인 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가
		☐ 확인 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가
		☐ 확인 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가

5단계 — 이견과 선택 기록 (8·9·10차시)

AI와 달랐던 판단	
결정과 근거(유형 표시)	
고르지 않은 대안	
재검토 조건	

6단계 — 변화 기록과 버전 (11·12차시)

기록	버전	바뀐 판단	계기
1			
2			
3			

7단계 — 완결과 AI 활용 명시 (9·12차시)

마무리 다섯 질문 요약	
AI 활용 명시문	

자기·동료 평가

평가 내용	자기	동료
네 줄로 목표와 범위를 명확히 했다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하
되말하기로 의미 차이를 발견하고 교정했다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하
덧붙임을 근거 있게 선별했다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하
사실·수치·출처를 1차 자료로 검증했다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하
이견과 선택의 근거를 유형별로 기록했다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하
버전과 변화 기록으로 판단의 흐름을 보여 주었다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하
AI 활용을 정직하게 명시했다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.
